

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
по биологии (компонент А)
ЦВЭ 2026

БЕСПЛАТНО!
На сайте www.4test.ru

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ

1 Первый закон Г. Менделя – закон

- А) единообразия первого поколения гибридов
- В) расщепления признаков
- С) гомологических рядов в наследственной изменчивости
- Д) независимого комбинирования генов

2 Второй закон Г. Менделя – закон

- А) расщепления признаков
- В) независимого комбинирования генов
- С) гомологических рядов в наследственной изменчивости
- Д) единообразия первого поколения гибридов

3 Третий закон Г. Менделя – закон

- А) единообразия первого поколения гибридов
- В) гомологических рядов в наследственной изменчивости
- С) расщепления признаков
- Д) независимого комбинирования генов

4 Органические соединения, обозначаемые общей формулой $C_n(H_2O)_m$.

- А) нуклеотиды
- В) липиды
- С) углеводы
- Д) белки

5 Какой углевод входит в состав сахарной свёклы?

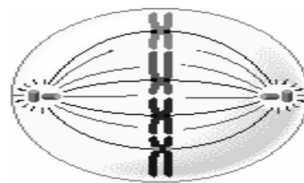
- А) фруктоза
- В) сахароза
- С) галактоза
- Д) рибоза

6 Запасной углевод животных клеток.

- А) глюкоза
- В) галактоза
- С) хитин
- Д) гликоген

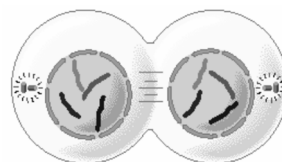
7 Какая фаза митоза изображена на рисунке?

- А) профаза
- В) анафаза
- С) метафаза
- Д) телофаза



8 Какая фаза митоза изображена на рисунке?

- А) метафаза
- В) анафаза
- С) телофаза
- Д) профаза



9 Какая фаза митоза изображена на рисунке?

- А) метафаза
- В) профаза
- С) телофаза
- Д) анафаза



10 Видообразование – результат

- А) изоляции
- В) ароморфоза
- С) макроэволюции
- Д) микроэволюции

11 Путь эволюции, сопровождающийся упрощением организации.

- А) аллогенез
- В) арогенез
- С) катагенез
- Д) абиогенез

12 Территория, которую занимает вид.

- А) ареал
- В) биоценоз
- С) экологическая среда
- Д) биогеоценоз

13 Процесс с поглощением энергии, при котором из поступивших в клетку простых веществ образуются сложные органические вещества.

- А) транскрипция
- В) диссимиляция
- С) трансляция
- Д) ассимиляция

14 К процессу ассимиляции относится

- А) биосинтез белка
- В) дыхание
- С) брожение
- Д) расщепление белка

15 Процесс окисления органических веществ, при котором выделяется энергия.

- А) трансляция
- В) ассимиляция
- С) транскрипция
- Д) диссимиляция

16 Клеточную стенку из целлюлозы имеют клетки

- А) плесневых грибов
- В) плоских червей
- С) пшеницы
- Д) молочнокислых бактерий

17 В растительной клетке в отличие от животной имеется

- А) кольцевая ДНК
- В) плазматическая мембрана
- С) хлоропласт
- Д) ядро

18 Наличие пластид является признаком ... клетки.

- А) бактериальной
- В) растительной
- С) грибной
- Д) животной

19 Наука о жизни.

- А) ботаника
- В) биология
- С) зоология
- Д) цитология

20 Наука о животных.

- А) цитология
- В) зоология
- С) ботаника
- Д) биология

21 Наука о растениях.

- А) ботаника
- В) биология
- С) цитология
- Д) зоология

22 Какую функцию выполняют в клетках белки-ферменты?

- А) каталитическую
- В) транспортную
- С) двигательную
- Д) энергетическую

23 Процесс утраты белковой молекулы своей природной структурной организации.

- А) ренатурация
- В) денатурация
- С) ассимиляция
- Д) полимеризация

24 Образование новых видов является результатом

- А) комбинативной изменчивости
- В) естественного отбора
- С) модификационной изменчивости
- Д) искусственного отбора

25 Естественный отбор действует на уровне

- А) отдельного организма
- В) популяции
- С) биоценоза
- Д) вида

26 Мутации, несовместимые с жизнью.

- А) полезные
- В) летальные
- С) нейтральные
- Д) полуметаллы

27 Мутационная изменчивость в отличие от модификационной

- А) передаётся по наследству
- В) носит обратимый характер
- С) не связана с изменением
- Д) носит массовый характер

28 Сколько видов мутации существует?

- А) четыре
- В) три
- С) пять
- Д) два

29 Модификационные изменения — это

- А) ненаследственные изменения
- В) комбинативные изменения
- С) нарушение мейоза
- Д) изменение генотипа

30 Химические вещества, входящие в состав нуклеотидов ДНК.

- А) азотистые основания, дезоксирибоза, остаток серной кислоты
- В) азотистые основания, рибоза, остаток фосфорной кислоты
- С) азотистые основания, дезоксирибоза, остаток фосфорной кислоты
- Д) азотистые основания, глюкоза, остаток фосфорной кислоты

31 В состав нуклеотидов ДНК входят химические вещества: дезокси-рибоза, остаток фосфорной кислоты и

- A) сложные эфиры**
- B) жирные кислоты**
- C) азотистые основания**
- D) азотсодержащие кислоты**

32 Участок молекулы ДНК, определяющий развитие определённого признака.

- A) хроматид**
- B) хромосома**
- C) ген**
- D) хроматин**

33 Сходство внешнего и внутреннего строения вида определяет ... критерий вида.

- A) генетический**
- B) морфологический**
- C) физиологический**
- D) экологический**

34 Распространение вида в природе (ареал) – ... критерий вида.

- A) морфологический**
- B) географический**
- C) физиологический**
- D) экологический**

35 Совокупность особей, сходных по строению, имеющих общее происхождение, свободно скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство.

- A) биоценоз**
- B) вид**
- C) популяция**
- D) род**

36 Наука, изучающая клетку.

- А) генетика
- В) гистология
- С) цитология
- Д) эмбриология

37 Наука, изучающая мир бактерий.

- А) гистология
- В) микробиология
- С) цитология
- Д) биохимия

38 Что означает греческое слово *bios* (биос)?

- А) живой
- В) существа
- С) жить
- Д) жизнь

39 Сколько энергии выделяется в процессе окисления 1 грамма белка?

- А) 38,9 кДж
- В) 16,7 кДж
- С) 36,8 кДж
- Д) 17,6 кДж

40 Сколько энергии выделяется в процессе окисления 1 грамма углевода?

- А) 36,8 кДж
- В) 38,9 кДж
- С) 16,7 кДж
- Д) 17,6 кДж

41 Сколько энергии выделяется в процессе окисления 1 грамма липида?

- А) 17,6 кДж
- В) 36,8 кДж
- С) 38,9 кДж
- Д) 16,7 кДж

42 Изучение какой части клетки позволило установить такой факт, что «Половые клетки всегда содержат вдвое меньше хромосом, чем соматические клетки данного вида организма»?

- А) хромосомы
- В) лизосомы
- С) рибосомы
- Д) митохондрии

43 Какой процесс происходит в стадии профазе 1 мейотического деления?

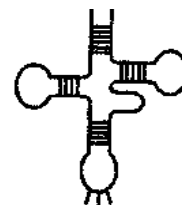
- А) плечи гомологичных хромосом окончательно разделяются, и хромосомы расходятся к различным полюсам
- В) спирализация хромосом достигает максимума, и конъюгированные хромосомы располагаются по экватору
- С) из исходной первичной половой клетки образовались (образуются) 4 гаплоидные клетки
- Д) происходит процесс конъюгации

44 Мономеры составляющие каждую из цепей ДНК, представляют собой сложные органические соединения и включающие азотистые основания. Какой из компонентов не может входить в состав ДНК?

- А) урацил
- В) гуанин
- С) аденин
- Д) цитозин

45 На рисунке изображена схема строения ... РНК.

- А) рибосомальной
- В) матричной
- С) транспортной
- Д) информационной



46 В генетике при скрещивании первое поколение гибридов обозначают знаком

- А) Р
- В) F₁
- С) F₂
- Д) G

47 В генетике при скрещивании второе поколение гибридов обозначают знаком

- A) F_1
- B) F_2
- C) G
- D) P

48 В генетике при скрещивании родительские организмы обозначают знаком

- A) F_3
- B) P
- C) F_1
- D) F_2

49 Плацентарные млекопитающие появились в ... периоде.

- A) юрском
- B) меловом
- C) каменноугольном
- D) палеогеновом

50 Первые покрытосеменные растения появились в ... периоде.

- A) каменноугольном
- B) триасовом
- C) юрском
- D) меловом

51 Первые хвойные растения появились в ... периоде.

- A) каменноугольном
- B) меловом
- C) юрском
- D) триасовом

52 Первая фаза митоза.

- A) телофаза
- B) профаза
- C) анафаза
- D) метафаза

53 Последняя фаза митоза.

- А) телофаза
- В) профаза
- С) метафаза
- Д) анафаза

54 Фаза жизненного цикла, в которой происходит самоудвоение ДНК.

- А) профаза
- В) анафаза
- С) телофаза
- Д) интерфаза

55 Какой углевод образует наружный скелет членистоногих?

- А) крахмал
- В) гликоген
- С) хитин
- Д) целлюлоза

56 Запасной углевод животных клеток.

- А) глюкоза
- В) хитин
- С) галактоза
- Д) гликоген

57 Какой углевод входит в состав сахарной свёклы?

- А) галактоза
- В) рибоза
- С) сахароза
- Д) фруктоза

58 Явление расхождения признаков, ведущее к видообразованию.

- А) дивергенция
- В) конвергенция
- С) эволюция
- Д) мутация

59 Генетическую неоднородность внутри вида создают

- A) мутации и половой процесс
- B) эволюции и вегетативный процесс
- C) адаптации и бесполовой процесс
- D) абиотические и биотические условия

60 В результате конкуренции между собой одни четвероногие хищники стали питаться падалью, другие жить в воде или на деревьях – пример

- A) эволюции
- B) конвергенции
- C) мутации
- D) дивергенции

61 Обязательный компонент всех эукариотических клеток.

- A) ядро
- B) ядрышко
- C) ресничка
- D) лизосома

62 В какой части клетки расположены гены?

- A) цитоплазме
- B) митохондри
- C) мембране клетки
- D) хромосоме

63 Информационный центр эукариотических клеток.

- A) митохондрия
- B) ядро
- C) цитоплазма
- D) центриоль

64 Синтезированные на мембранах эндоплазматической сети белки, полисахариды, жиры транспортируются к

- A) лизосомам
- B) рибосомам
- C) комплексу Гольджи
- D) митохондриям

65 Из двух очень маленьких телец цилиндрической формы, расположенных под прямым углом друг к другу, состоит

- А) клеточный центр
- В) митохондрия
- С) лизосома
- Д) рибосома

66 Какая структура клетки обеспечивает энергией все виды клеточных функций?

- А) РНК
- В) ДНК
- С) АТФ
- Д) АДФ

67 Совокупность рецессивных мутаций в генофонде вида.

- А) покровительственная окраска
- В) резерв наследственной изменчивости
- С) видообразование
- Д) гибридизация

68 Преимущества в борьбе за существование может обеспечить

- А) мутация
- В) видообразование
- С) покровительственная окраска
- Д) наследственная изменчивость

69 Генетико-автоматические процессы, приводящие к изменению частоты генов в популяции в ряду поколений под действием случайных факторов.

- А) борьба за существование
- В) половой отбор
- С) естественный отбор
- Д) дрейф генов

70 Какие элементы наряду с макроэлементами относятся к биоэлементам?

- А) натрий и калий
- В) фосфор и сера
- С) хлор и калий
- Д) фосфор и натрий

71 Какие макроэлементы входят в состав клетки?

- А) кальций, фосфор, кислород, йод
- В) фтор, углерод, водород, азот
- С) водород, кислород, углерод, азот
- Д) азот, кислород, медь, сера

72 Сорты гамет, которые в одинаковом количестве образуются у дигетерозиготного организма (гибрида) в силу статических закономерностей.

- А) BV, aV, Ab,aa
- В) AA, Ab, aV, ab
- С) AV, Ab, aV, ab
- Д) Aa, Bb, aV, aa

73 Закон единообразия гибридов первого поколения также называют законом

- А) комбинирования
- В) доминирования
- С) расщепления
- Д) чистоты гамет

74 Закон чистоты гамет установил

- А) К. М. Бэр
- В) Г. Мендель
- С) Т. Морган
- Д) Г. Де Фриз

75 Какие белки выполняют защитную функцию?

- А) фибриноген и иммуноглобулины
- В) гемоглобин и глобулины
- С) миозин и альбумины
- Д) актин и глобулины

76 Эволюционное направление, сопровождающееся упрощением организации.

- А) катагенез
- В) арогенез
- С) дивергенция
- Д) аллогенез

77 Эволюционное направление, сопровождающееся приобретением крупных изменений строения.

- А) катагенез
- В) дивергенция
- С) арогенез
- Д) аллогенез

78 Эволюционное направление, сопровождающееся приобретением идиоадаптаций.

- А) катагенез
- В) арогенез
- С) ароморфоз
- Д) аллогенез

79 Рефлексов нет у

- А) моллюсков
- В) растений
- С) рептилий
- Д) червей

80 Под тропизмом понимается определённый характер роста свойственный ...

- А) червям
- В) моллюскам
- С) растениям
- Д) рептилиям

81 Рефлексов лишены организмы, которые не имеют ... системы.

- А) нервной
- В) пищеварительной
- С) дыхательной
- Д) выделительной

82 Процесс образования двуслойного зародыша.

- А) онтогенез
- В) бластула
- С) органогенез
- Д) гастрουла

83 У зародыша ланцетника мышечная и соединительная ткани, кровеносная система, почки и половые железы формируются при дифференцировке клеток

- А) эктодермы
- В) энтодермы
- С) мезодермы
- Д) эпителия

84 Какой углевод входит в состав нуклеотидов РНК?

- А) глюкоза
- В) рибоза
- С) дезоксирибоза
- Д) галактоза

85 Участок молекулы ДНК, определяющий развитие определённого признака.

- А) хроматид
- В) хромосома
- С) ген
- Д) хроматин

86 Какой нуклеотид входит только в состав РНК?

- А) цитозин
- В) урацил
- С) гуанин
- Д) аденин

87 К мембранам эндоплазматической сети могут быть прикреплены

- А) рибосомы
- В) центриоли
- С) митохондрии
- Д) лизосомы

88 Около 30 различных ферментов находится в

- А) рибосомах
- В) центриолях
- С) митохондриях
- Д) лизосомах

89 Примерно равное количество белков и РНК содержат

- А) центриоли
- В) митохондрии
- С) рибосомы
- Д) лизосомы

90 Основоположник современной эмбриологии.

- А) А. О. Ковалевский
- В) А. Н. Северцов
- С) И. И. Мечников
- Д) К. М. Бэр

91 Совокупность процессов, протекающих в организме с момента образования зиготы до смерти.

- А) органогенез
- В) гастрюляция
- С) онтогенез
- Д) дробление

92 Возникновение, формирование и дифференцировка органов в процессе эмбрионального развития.

- А) гастрюляция
- В) онтогенез
- С) дробление
- Д) органогенез

93 Две фазы процесса фотосинтеза.

- А) дневная и темновая
- В) ночная и дневная
- С) световая и ночная
- Д) световая и темновая

94 Конечный продукт фотосинтеза у зелёных растений.

- А) вода
- В) хлорофилл
- С) крахмал
- Д) углекислый газ

95 Процесс, отличающий растение от животного.

- А) оплодотворение
- В) развитие
- С) фотосинтез
- Д) размножение

96 Первый этап энергетического обмена –

- А) аэробное дыхание
- В) гетеротрофный
- С) подготовительный
- Д) бескислородный

97 Третий этап энергетического обмена –

- А) аэробное дыхание
- В) подготовительный
- С) бескислородный
- Д) гетеротрофный

98 Второй этап энергетического обмена –

- А) подготовительный
- В) бескислородный
- С) аэробное дыхание
- Д) гетеротрофный

99 Конкуренция самцов за возможность размножения – пример такой формы естественного отбора, как

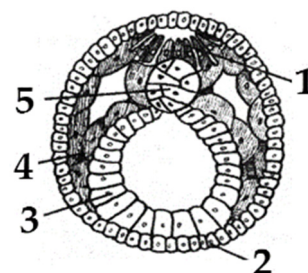
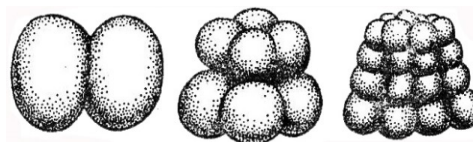
- А) искусственный отбор
- В) движущий отбор
- С) стабилизирующий отбор
- Д) половой отбор

100 Редукция глаз у кротов, ведущих подземный образ жизни, – пример такой формы естественного отбора, как

- А) стабилизирующий отбор
- В) половой отбор
- С) искусственный отбор
- Д) движущий отбор

- 101** Кистеперая рыба латимерия сохранилась до наших дней благодаря такой форме естественного отбора, как
- A) половой отбор
 - B) искусственный отбор
 - C) движущий отбор
 - D) стабилизирующий отбор
-
- 102** Как обозначается гетерогаметный пол мужчины, играющий решающую роль в определении пола ребёнка?
- A) XO
 - B) XC
 - C) XY
 - D) XX
-
- 103** Какие гаметы образуются у особей с генотипом AABb?
- A) AB, ab
 - B) AB, Ab
 - C) AB, AB
 - D) AA, Bb
-
- 104** Ожидаемое расщепление по генотипу и фенотипу при неполном доминировании во втором поколении.
- A) 1 : 2 : 1
 - B) 1 : 3
 - C) 2 : 2 : 1
 - D) 3 : 1
-
- 105** В какой стадии мейотического деления плечи гомологичных хромосом окончательно разделяются, и хромосомы расходятся к различным полюсам?
- A) профаза I
 - B) анафаза I
 - C) телофаза I
 - D) метафаза I
-
- 106** В какой стадии мейотического деления происходит процесс конъюгации?
- A) метафаза I
 - B) профаза I
 - C) телофаза I
 - D) анафаза I

- 107** В какой стадии мейотического деления спирализация хромосом достигает максимума, и конъюгированные хромосомы располагаются по экватору?
- A) метафаза 1
 - B) анафаза 1
 - C) профаза 1
 - D) телофаза 1
- 108** Какой учёный в основу своей классификации положил принцип иерархичности таксонов?
- A) Д. Дидро
 - B) Ж. Бюффон
 - C) К. Линней
 - D) Ж.Б. Ламарк
- 109** Ученый, который закрепил использование в науке бинарной (двойной) номенклатуры для обозначения видов.
- A) Д. Дидро
 - B) К. Линней
 - C) Ж.Б. Ламарк
 - D) Ж. Бюффон
- 110** В системе К. Линнея самым крупным таксоном был ...
- A) класс
 - B) порядок
 - C) царство
 - D) отдел
- 111** Какая стадия развития зародыша ланцетника изображена на рисунке?
- A) дробление зиготы
 - B) образование зародышевых листков
 - C) образование трёхслойного зародыша
 - D) развитие тканей и органов
- 112** На схеме зародыша ланцетника цифрой 3 обозначена
- A) хорда
 - B) энтодерма
 - C) мезодерма
 - D) эктодерма



113 Зародыш ланцетника вследствие появления мезодермы становится

- А) трёхслойным
- В) однослойным
- С) многослойным
- Д) двухслойным

114 Жидкие включения цитоплазмы называются

- А) пигментами
- В) вакуолями
- С) гранулами
- Д) гликогенами

115 Плотные включения цитоплазмы называются

- А) вакуолями
- В) пигментами
- С) гликогенами
- Д) гранулами

116 Непостоянными структурами цитоплазмы называют

- А) включения
- В) пигменты
- С) белковые гранулы
- Д) гликогены

117 При разрушении какой структуры белка происходит деградация?

- А) первичной
- В) четвертичной
- С) вторичной
- Д) третичной

118 Какое вещество относится к полимерам?

- А) целлюлоза
- В) глюкоза
- С) дезоксирибоза
- Д) галактоза

-
- 119** Аминокислоты, входящие в состав белков клеток, отличаются друг от друга
- А) аминогруппой
 - В) строением радикала
 - С) пептидными связями
 - Д) карбоксильной группой
-
- 120** Высокомолекулярные органические соединения, мономерами которых являются более простые органические молекулы.
- А) дисахариды
 - В) нуклеотиды
 - С) пентозы
 - Д) биополимеры
-
- 121** К какой биогеографической области относятся Индия и Индокитай, а также острова Цейлон, Ява и Суматра?
- А) Неотропическая
 - В) Палеарктическая
 - С) Восточная
 - Д) Неарктическая
-
- 122** К какой биогеографической области относятся Южная и Центральная Америки, а также тропическая часть Мексики?
- А) Неотропическая
 - В) Палеарктическая
 - С) Неарктическая
 - Д) Восточная
-
- 123** К какой биогеографической области относятся Северная Америка, Ньюфаундленд и Гренландия?
- А) Неарктическая
 - В) Неотропическая
 - С) Палеарктическая
 - Д) Восточная
-
- 124** Какая форма естественного отбора сохраняет приспособленность вида, устраняя выраженность признака от средней нормы?
- А) движущая
 - В) стабилизирующая
 - С) искусственная
 - Д) половая
-

- 125** Благодаря какой форме естественного отбора голосеменное растение гинкго сохранилось до наших дней?
- А) стабилизирующей
 - В) искусственной
 - С) половой
 - Д) движущей
- 126** Пример какой формы естественного отбора – редукция корней и листьев у растений-паразитов?
- А) стабилизирующая
 - В) движущая
 - С) половая
 - Д) искусственная
- 127** Хромосома с очень короткими плечами.
- А) неравноплечая
 - В) точечная
 - С) палочковидная
 - Д) равноплечая
- 128** Первичная перетяжка хромосомы.
- А) центромера
 - В) центросома
 - С) центриоль
 - Д) микротрубочка
- 129** Хромосома, у которой центромера расположена посередине, а плечи примерно одинаковой длины.
- А) неравноплечая
 - В) точечная
 - С) палочковидная
 - Д) равноплечая
- 130** Волки и лисы охотятся на зайцев – пример такой формы борьбы за существование, как
- А) внутривидовая
 - В) межвидовая
 - С) с неблагоприятными условиями внешней среды
 - Д) с благоприятными условиями внешней среды

- 131** В какой форме борьбы за существование конкуренция наиболее острая?
- А) с благоприятными условиями внешней среды
 - В) с неблагоприятными условиями внешней среды
 - С) межвидовой
 - Д) внутривидовой
- 132** Ученый, который выделил три основные формы борьбы за существование.
- А) Ч. Дарвин
 - В) Г. Мендель
 - С) Э. Геккель
 - Д) Ж.Б. Ламарк
- 133** Какой характерный признак относит человека к отряду Приматов?
- А) развитие позвоночного столба
 - В) жаберные щели в глотке
 - С) замена молочных зубов на постоянные
 - Д) теплокровность, развитие млечной железы
- 134** Какой характерный признак человека позволяет отнести его к типу Хордовые?
- А) теплокровность, развитие млечной железы
 - В) жаберные щели в глотке
 - С) замена молочных зубов на постоянные
 - Д) развитие позвоночного столба
- 135** Какой характерный признак свидетельствует о принадлежности человека к классу Млекопитающих?
- А) замена молочных зубов на постоянные
 - В) жаберные щели в глотке
 - С) теплокровность, развитие млечной железы
 - Д) развитие позвоночного столба
- 136** Самый высокий уровень организации живой материи на Земле.
- А) популяционно-видовой
 - В) организменный
 - С) молекулярный
 - Д) биосферный

-
- 137** Какой уровень организации живого обеспечивается биохимическими реакциями в живых системах?
- А) популяционно-видовой
 - В) организменный
 - С) биогеоценотический
 - Д) молекулярно-генетический
-
- 138** На каком уровне организации живого начинаются основные процессы жизнедеятельности организма?
- А) организменном
 - В) клеточном
 - С) популяционно-видовом
 - Д) молекулярно-генетическом
-
- 139** Что означает латинское слово *crista* (креста)?
- А) цвет
 - В) гребень
 - С) настой
 - Д) расщепление
-
- 140** Что означает греческое слово *chroma* (хроматин)?
- А) расщепление
 - В) настой
 - С) гребень
 - Д) цвет
-
- 141** Что означает греческое слово *lysis* (лизис)?
- А) расщепление
 - В) цвет
 - С) настой
 - Д) гребень
-
- 142** Среди форм эволюции групп живых организмов можно выделить
- А) дивергенцию, конвергенцию, параллелизм
 - В) конвергенцию, идиоадаптацию, ароморфоз
 - С) адаптацию, конвергенцию, параллелизм
 - Д) дивергенцию, катагенез, параллелизм
-

- 143** Какие факторы определяют морфофункциональные особенности живых организмов?
- А) анатомические потребности и условия среды обитания
 - В) генетические потребности и условия среды обитания
 - С) физиологические потребности и условия среды обитания
 - Д) морфологические потребности и условия среды обитания
- 144** Какие особенности живых организмов определяются физиологическими потребностями и конкретными условиями среды обитания?
- А) физиологические
 - В) анатомо-морфологические
 - С) морфофункциональные
 - Д) гистологические
- 145** С какой фазы митоза начинается деление клетки?
- А) профазы
 - В) анафазы
 - С) метафазы
 - Д) телофазы
- 146** В какой фазе митотического цикла клетки происходит удвоение молекулы ДНК?
- А) G₁-фаза
 - В) М-фаза
 - С) S-фаза
 - Д) G₂-фаза
- 147** Жизнедеятельность клетки между двумя митозами.
- А) профаза
 - В) редупликация
 - С) интерфаза
 - Д) интеркинез
- 148** Крылья бабочек и птиц по выполнению функции, строению и происхождению – это пример
- А) атавизма
 - В) рудимента
 - С) аналогичных органов
 - Д) гомологичных органов

-
- 149** Органы, соответствующие друг другу по строению и имеющие общее происхождение независимо от выполняемой ими функции, называют
- А) аналогичными
 - В) рудиментами
 - С) атавизмами
 - Д) гомологичными
-
- 150** Органы, выполняющие сходные функции, но имеющие принципиально различное строение и происхождение, называют
- А) гомологичными
 - В) аналогичными
 - С) атавизмами
 - Д) рудиментами
-
- 151** Стегоцефала – это первые
- А) земноводные
 - В) птицы
 - С) пресмыкающиеся
 - Д) рыбы
-
- 152** Из представителей какого отряда рыб появилась стегоцефала?
- А) карпообразные
 - В) скаты
 - С) осетровые
 - Д) кистеперые рыбы
-
- 153** В конце какого периода появились стегоцефалы?
- А) силурийского
 - В) каменноугольного
 - С) девонского
 - Д) пермского
-
- 154** Совокупность энергетического и пластического обмена веществ.
- А) транскрипция
 - В) хемосинтез
 - С) метаболизм
 - Д) трансляция
-

155 Совокупность биологических реакций синтеза.

- А) ассимиляция
- В) диссимиляция
- С) гликолиз
- Д) метаболизм

156 При энергетическом обмене происходит

- А) синтез нуклеиновых кислот
- В) хемосинтез и фотосинтез
- С) синтез белков
- Д) расщепление углеводов и жиров

157 Появление электронных микроскопов позволило увидеть в клетке

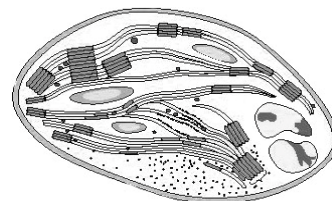
- А) клеточную стенку
- В) эндоплазматическую сеть
- С) цитоплазму
- Д) ядро

158 Органоиды, представляющие собой сферические частицы, состоящие из малой и большой субъединиц.

- А) митохондрии
- В) лизосомы
- С) рибосомы
- Д) центриоли

159 Органоид клетки, изображённый на рисунке.

- А) митохондрия
- В) ядро
- С) рибосома
- Д) хлоропласт



160 Какой органоид клетки исчезает во время митоза?

- А) ядрышко
- В) центриоль
- С) рибосома
- Д) лизосома

161 Прямое деление клеток эукариот называется

- А) мейозом
- В) амитозом
- С) гаметогенезом
- Д) митозом

162 Способ деления эукариотических клеток, при котором дочерние клетки получают такую же генетическую информацию, как в ядре материнской клетки.

- А) мейоз
- В) гаметогенез
- С) овогенез
- Д) митоз

163 Фаза мейоза, в которой происходит конъюгация гомологичных хромосом и кроссинговер.

- А) профазы I
- В) метафазы I
- С) профазы II
- Д) анафазы I

164 Заключительная фаза мейоза.

- А) анафаза I
- В) телофаза II
- С) метафаза II
- Д) телофаза I

165 Основной причиной синдрома Дауна является нарушение при

- А) репликации молекулы ДНК
- В) денатурации молекулы белка
- С) мейозе
- Д) митозе

166 Совокупность всех генов одного организма.

- А) хроматин
- В) фенотип
- С) генотип
- Д) хроматид

167 **Генотип – совокупность**

- А) генов в диплоидном наборе хромосом
- В) генов в гаплоидном и диплоидном наборе хромосом
- С) внешних и внутренних признаков организма
- Д) генов в гаплоидном наборе хромосом

168 **При какой форме изменчивости меняется генотип?**

- А) ненаследственной
- В) искусственной
- С) наследственной
- Д) модификационной

169 **Совокупность морфологических и физиологических признаков организма.**

- А) генотипом
- В) фенотипом
- С) генофондом
- Д) мутацией

170 **Совокупность генотипов вида или популяции.**

- А) геном
- В) генофонд
- С) фенотип
- Д) кариотип

171 **Место в хромосоме, где расположен ген.**

- А) локус
- В) кодон
- С) аллель
- Д) антикодон

172 **Наследственное заболевание человека.**

- А) гемофилия
- В) грипп
- С) рахит
- Д) микседема

- 173** Какая болезнь развивается у человека, если имеется лишняя хромосома в 21-й паре?
- А) гемофилия
 - В) Дауна
 - С) дальтонизм
 - Д) альбинизм
-
- 174** Наследственные болезни человека.
- А) дифтерия и альбинизм
 - В) гемофилия и туберкулёз
 - С) синдром Клайнфельтера и цирроз
 - Д) дальтонизм и синдром Дауна
-
- 175** Наука, развивающаяся на основе достижений молекулярной биологии, биохимии и генетики.
- А) ботаника
 - В) зоология
 - С) селекция
 - Д) экология
-
- 176** Популяция организмов, искусственно созданных человеком.
- А) порода и сорт
 - В) сорт и вид
 - С) порода и тип
 - Д) род и потомство
-
- 177** Какой центр происхождения культурных растений является родиной сои и гречихи?
- А) Южно-азиатский тропический
 - В) Юго-западно-азиатский
 - С) Восточно-азиатский
 - Д) Средиземноморский
-
- 178** Какой центр происхождения культурных растений является родиной хинного дерева?
- А) Абиссинский
 - В) Южно-американский
 - С) Центрально-американский
 - Д) Средиземноморский

179 Борьба растений в биоценозе за свет – пример

- А) нахлебничества
- В) кооперации
- С) конкуренции
- Д) мутуализма

180 Сожительство дельфина и рыбы-лоцмана – пример

- А) кооперации
- В) мутуализма
- С) квартирантства
- Д) комменсализма

181 Отношения, при которых особи одного вида убивают и поедают особей другого вида.

- А) хищничество
- В) кооперация
- С) конкуренция
- Д) паразитизм

182 Рост наземных частей растений в направлении к Солнцу.

- А) гелиотропизм
- В) фототаксис
- С) настия
- Д) геотропизм

183 Движение организма в направлении к свету.

- А) геотропизм
- В) фототаксис
- С) настия
- Д) хемотаксис

184 Движение частей растительного организма в течение светового дня, зависящее от положения Солнца на небосводе.

- А) фототаксис
- В) хемотаксис
- С) настия
- Д) геотропизм

185 Третье звено цепей питания.

- А) редуценты
- В) хищники
- С) продуценты
- Д) травоядные животные

186 Какие организмы в качестве пищи используют только растения?

- А) фитофаги
- В) сапрофаги
- С) бактериофаги
- Д) копрофаги

187 Тип питания характерный для животных.

- А) фототрофное
- В) гетеротрофное
- С) хемотрофное
- Д) автотрофное

188 С латинского языка «*consume*» –

- А) преобразователи
- В) производители
- С) потребители
- Д) представители

189 С латинского языка «*reduco*» –

- А) представители
- В) потребители
- С) производители
- Д) преобразователи

190 С латинского «*producens*» –

- А) производители
- В) потребители
- С) представители
- Д) преобразователи

191 Растительное сообщество, существующее в пределах одного биотопа.

- А) агроценоз
- В) фитоценоз
- С) зооценоз
- Д) биоценоз

192 Приспособление организма к условиям существования.

- А) адаптация
- В) анабиоз
- С) биоценоз
- Д) популяция

193 Сельскохозяйственное сообщество.

- А) экосистема
- В) биосфера
- С) агроценоз
- Д) биоценоз

194 Термин «биосфера» был предложен

- А) Э. Зюссом
- В) В. Иогансеном
- С) Ч. Элтоном
- Д) К. Мёбиусом

195 Термин «биоценоз» был предложен

- А) К. Мёбиусом
- В) В. И. Вернадским
- С) Ч. Элтоном
- Д) В. Иогансеном

196 Термин «популяция» был предложен

- А) Ч. Элтоном
- В) В. И. Вернадским
- С) В. Иогансеном
- Д) К. Мёбиусом

- 197** Какое животное является биологическим индикатором чистой воды?
- А) водяной жук
 - В) осьминог
 - С) кальмар
 - Д) речной рак
- 198** Какое животное является биологическим индикатором чистой воды?
- А) форель
 - В) лягушка
 - С) тритон
 - Д) краб
- 199** Какой организм является биологическим индикатором чистой воды?
- А) тритон
 - В) водоросли
 - С) папоротники
 - Д) лягушка
- 200** Оболочка планеты, заселённая живыми организмами.
- А) атмосфера
 - В) гидросфера
 - С) литосфера
 - Д) биосфера
- 201** Сфера Земли, где главным определяющим фактором её развития становится разумная деятельность человека.
- А) ноосфера
 - В) стратосфера
 - С) ионосфера
 - Д) биосфера
- 202** Часть биосферы, находящаяся под влиянием активной и разумной деятельности человека.
- А) гидросфера
 - В) ноосфера
 - С) ионосфера
 - Д) тропосфера

203 Гриб – паразит злаковых.

- А) аспергилл
- В) головня
- С) мукор
- Д) пеницилл

204 Тело гриба (мицелий) состоит из тонких ветвящихся нитей –

- А) ресничек
- В) ворсинок
- С) гиф
- Д) жгутиков

205 В шляпке гриба образуется

- А) корешок
- В) циста
- С) спора
- Д) стебелёк

206 Однолетнее растение.

- А) лук
- В) дыня
- С) капуста
- Д) морковь

207 Многолетнее растение.

- А) лук
- В) тюльпан
- С) арбуз
- Д) тыква

208 Двулетнее растение.

- А) арбуз
- В) пшеница
- С) морковь
- Д) ячмень

209 Стержневую корневую систему имеет

- A) кукуруза
- B) одуванчик
- C) пшеница
- D) овёс

210 Мочковатую корневую систему имеет

- A) хлопок
- B) овёс
- C) репа
- D) боб

211 Мочковатую корневую систему имеет

- A) люцерна
- B) хлопок
- C) горох
- D) овёс

212 На какие группы подразделяют водоросли по содержанию пигментов?

- A) фиолетовые, зелёные, красные
- B) синие, фиолетовые, зелёные
- C) зелёные, красные, бурые
- D) синие, красные, жёлтые

213 Какая водоросль образует колонии?

- A) улотрикс
- B) вольвокс
- C) спирогира
- D) хлорелла

214 К многоклеточным зелёным водорослям относят

- A) ламинарию
- B) хлореллу
- C) хламидомонаду
- D) улотрикс

215 Простой лист имеет

- А) абрикос
- В) акация
- С) ежевика
- Д) клевер

216 Простой лист имеет

- А) орех
- В) акация
- С) малина
- Д) персик

217 Сложный лист имеет

- А) персик
- В) груша
- С) яблоко
- Д) горох

218 На рисунке изображён представитель отдела

- А) Папоротниковидные
- В) Водоросли
- С) Моховидные
- Д) Покрывосеменные



219 На рисунке изображён представитель отдела

- А) Хвощевидные
- В) Папоротниковидные
- С) Водоросли
- Д) Моховидные



220 На рисунке изображён представитель отдела

- А) Папоротниковидные
- В) Водоросли
- С) Хвощевидные
- Д) Моховидные



221 Простой околоцветник имеет

- А) шиповник
- В) огурец
- С) капуста
- Д) лилия

222 Генеративный орган цветкового растения.

- А) корень
- В) стебель
- С) цветок
- Д) лист

223 У каких растений тычиночные и пестичные цветки располагаются на одном растении?

- А) двудомных
- В) двудольных
- С) однодомных
- Д) однодольных

224 Цветок – это видоизменение

- А) побега
- В) стебля
- С) листа
- Д) почки

225 При двойном оплодотворении у цветковых растений после слияния второго спермия с крупной центральной клеткой образуется

- А) зигота (зародыш)
- В) семенная кожура
- С) эндосперм
- Д) семя

226 Функция пестика у цветка.

- А) защита цветка
- В) образование пыльцы
- С) привлечение насекомых
- Д) образование плодов и семян

227 Растения, размножающиеся семенами.

- А) моховидные
- В) водоросли
- С) хвощевидные
- Д) хвойные

228 К какому отделу растений относятся хвойные?

- А) Папоротниковидные
- В) Хвощевидные
- С) Покрытосеменные
- Д) Голосеменные

229 Представитель голосеменных растений.

- А) каштан
- В) кедр
- С) эвкалипт
- Д) пальма

230 Хламидомонада в неблагоприятных условиях размножается

- А) гаметами
- В) зооспорами
- С) спорами
- Д) простым делением

231 Какая водоросль имеет два одинаковых жгутика?

- А) спирогира
- В) хламидомонада
- С) ламинария
- Д) улотрикс

232 Хламидомонада в благоприятных условиях размножается

- А) простым делением
- В) спорами
- С) гаметами
- Д) зооспорами

233 Какое растение имеет сухой плод?

- А) тыква
- В) вишня
- С) горох
- Д) яблоня

234 Плод винограда и томата.

- А) ягода
- В) семянка
- С) костянка
- Д) коробочка

235 Плод репы.

- А) зерновка
- В) боб
- С) коробочка
- Д) стручок

236 Какое жилкование у листьев ивы?

- А) сетчатое
- В) параллельное
- С) линейное
- Д) дуговое

237 Какое жилкование у листьев ячменя?

- А) сетчатое
- В) перистое
- С) параллельное
- Д) дуговое

238 Какое жилкование у листьев большинства однодольных растений?

- А) линейное
- В) сетчатое
- С) дуговое
- Д) параллельное

239 Одноклеточная водоросль.

- А) спирогира
- В) улотрикс
- С) ламинария
- Д) хлорелла

240 Колониальная зелёная водоросль.

- А) хлорелла
- В) ламинария
- С) вольвокс
- Д) улотрикс

241 Морская водоросль.

- А) спирогира
- В) улотрикс
- С) ламинария
- Д) хлорелла

242 Тело лишайника образовано двумя организмами

- А) грибом и водорослью
- В) деревом и хвощом
- С) мхом и водорослью
- Д) бактерией и папоротником

243 В лишайнике гриб от водоросли получает

- А) воду и минеральные вещества
- В) кислород
- С) органические вещества
- Д) соли

244 В лишайнике гриб обеспечивает водоросль

- А) органическими веществами
- В) кислородом
- С) белками
- Д) водой с минеральными солями

245 Прорастающим семенам кислород необходим для

- А) фотосинтеза
- В) поглощения минеральных веществ
- С) дыхания
- Д) поглощения воды

246 Для прорастания семян необходимы

- А) вода, свет
- В) гумус, воздух
- С) воздух, вода, тепло
- Д) свет, тепло, почва

247 При прорастании семени из семенной кожуры сначала появляется

- А) корешок
- В) почечка
- С) семядоля
- Д) стебелёк

248 Какой гриб размножается почкованием?

- А) дрожжи
- В) мукор
- С) пеницилл
- Д) спорынья

249 Какой гриб может быть использован для приготовления сыра?

- А) дрожжи
- В) мукор
- С) пеницилл
- Д) спорынья

250 Хлорофилла нет у

- А) тюльпана
- В) вольвокса
- С) эвглены зелёной
- Д) трутовика

251 К какому отделу растений относятся хвойные?

- А) Лишайники
- В) Моховидные
- С) Покрытосеменные
- Д) Голосеменные

252 Представитель голосеменных растений.

- А) ива
- В) тополь
- С) кипарис
- Д) орех грецкий

253 Растения, размножающиеся семенами.

- А) сфагнум
- В) ель
- С) полевой хвощ
- Д) водяная сеточка

254 У растений при дыхании выделяются

- А) органические вещества и углекислый газ
- В) органические вещества и кислород
- С) углекислый газ и вода
- Д) вода и минеральные вещества

255 У растений все органические вещества, которые запасаются в плодах, семенах и других частях, вырабатываются в результате

- А) дыхания
- В) расщепления
- С) испарения
- Д) фотосинтеза

256 У растений в результате фотосинтеза образуются

- А) углекислый газ и вода
- В) органические вещества и кислород
- С) вода и минеральные вещества
- Д) органические вещества и углекислый газ

257 У моркови запасные вещества располагаются в

- А) корне
- В) корнеплоде
- С) листе
- Д) стебле

258 Видоизменением какого органа является луковица тюльпана?

- А) главного корня
- В) надземного побега
- С) подземного побега
- Д) бокового корня

259 Какое растение имеет корневые клубни?

- А) картофель
- В) лук
- С) тюльпан
- Д) георгина

260 По анатомическому строению гомемерными и гетеромерными бывают

- А) лишайники
- В) мохообразные
- С) водоросли
- Д) папоротники

261 В состав лишайника входят

- А) три компонента
- В) два компонента
- С) пять компонентов
- Д) четыре компонента

262 Симбиотические организмы – это

- А) папоротники
- В) лишайники
- С) мхи
- Д) водоросли

263 Плод хлопчатника.

- А) стручок
- В) коробочка
- С) семянка
- Д) боб

264 Плод растений семейства Злаковые.

- А) коробочка
- В) стручок
- С) зерновка
- Д) семянка

265 Плод картофеля.

- А) семянка
- В) ягода
- С) коробочка
- Д) костянка

266 Тело водорослей не имеет

- А) ни стебля, ни листьев, ни корня
- В) ризоиды, но имеет корень
- С) ризоиды, но имеет стебель и листья
- Д) стебля и листьев, но имеет корень

267 Водоросли могут размножаться

- А) половым, бесполом и вегетативным способами
- В) только половым способом
- С) только бесполом способом
- Д) половым и вегетативным способами

268 Водоросли могут быть

- А) только многоклеточными
- В) только неклеточными
- С) только одноклеточными
- Д) одноклеточными и многоклеточными

269 Генеративный орган цветкового растения.

- А) цветок
- В) лист
- С) корень
- Д) стебель

270 В какой части цветка образуется пыльца?

- А) пыльнике
- В) завязи
- С) рыльце пестика
- Д) тычиночной нити

271 Главные части цветка.

- А) тычинки и пестик
- В) чашелистики и пестик
- С) тычинки и венчик
- Д) чашечка и венчик

272 Одноклеточная водоросль.

- А) ламинария
- В) хлорелла
- С) улотрикс
- Д) спирогира

273 Колониальная водоросль.

- А) спирогира
- В) хлорелла
- С) водяная сеточка
- Д) улотрикс

274 Морская водоросль.

- А) улотрикс
- В) хлорелла
- С) спирогира
- Д) ламинария

275 Папоротники от мохообразных отличаются наличием

- А) корня
- В) цветков
- С) стебля
- Д) листьев

276 У папоротников из споры формируется

- А) зигота
- В) яйцеклетка
- С) заросток
- Д) сперматозоид

277 У папоротников спорангии развиваются на

- А) нижней поверхности стебля
- В) верхней поверхности стебля
- С) нижней поверхности листа
- Д) верхней поверхности листа

278 Гриб-паразит.

- А) белый гриб
- В) подберёзовик
- С) трутовик
- Д) мухомор

279 Ядовитый гриб.

- А) мухомор
- В) маслёнок
- С) подберёзовик
- Д) белый гриб

280 Гриб-паразит.

- А) лисичка
- В) белый гриб
- С) спорынья
- Д) подосиновик

281 Представитель семейства Злаковые.

- А) хлопок
- В) тюльпан
- С) лук
- Д) кукуруза

282 Представитель семейства Злаковые.

- А) мята
- В) тыква
- С) адонис
- Д) рис

283 Представитель семейства Злаковые.

- А) баклажан
- В) арбуз
- С) ячмень
- Д) роза

284 Каждый шляпочный гриб состоит из ...

- А) только шляпки
- В) шляпки и почвенной грибницы
- С) только плодового тела
- Д) почвенной грибницы и плодового тела

285 Запасным питательным веществом у грибов является

- А) галактоза
- В) глюкоза
- С) глюкагон
- Д) гликоген

286 Какие свойства грибов сближает их с животными?

- А) запасного питательного продукта – крахмал
- В) имеет пигмента хлорофилла
- С) запасного питательного продукта – гликоген
- Д) неограниченный рост и неподвижности

287 Плодоносящее дерево.

- А) черешня
- В) клён
- С) берёза
- Д) тополь

288 Плодоносящее дерево.

- А) можжевельник
- В) яблоня
- С) ива
- Д) тополь

289 Плодоносящее дерево.

- А) берёза
- В) дуб
- С) персик
- Д) клён

290 Зелёные пластиды называются

- А) хромопласты
- В) хлоропласты
- С) протопласты
- Д) лейкопласты

291 Какой пластид содержит пигмент хлорофилла?

- А) хлоропласты
- В) лейкопласты
- С) хромопласты
- Д) протопласты

292 От какой пластиды зависит зелёный цвет растения?

- А) хромопласты
- В) протопласты
- С) хлоропласты
- Д) лейкопласты

293 Элементом какой ткани является камбий?

- А) образовательной
- В) проводящей
- С) основной
- Д) покровной

294 Функция стебеля у растений.

- А) участвует в половом размножении
- В) закрепляет растение в почве
- С) регулирует газообмен растений
- Д) обеспечивает транспорт веществ

295 Клетки какого слоя стебля при делении обеспечивают его рост в толщину?

- А) древесины
- В) коры
- С) камбия
- Д) луба

296 Индикатор чистоты воздуха.

- А) лишайники
- В) папоротники
- С) бактерии
- Д) водоросли

297 Автотрофный компонент лишайника –

- А) гриб
- В) водоросли
- С) мох
- Д) бактерия

298 Гетеротрофный компонент лишайника –

- А) бактерия
- В) водоросли
- С) мох
- Д) гриб

299 Какие зерновые культуры выращивают в Таджикистане?

- A) рис и подсолнечник
- B) ячмень и фасоль
- C) кукурузу и горох
- D) пшеницу и овёс

300 Какая из сельскохозяйственных культур является одной из основных богатств Таджикистана?

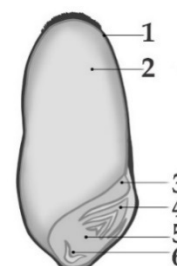
- A) подсолнечник
- B) лён
- C) хлопчатник
- D) кукуруза

301 Холодостойкое культурное растение.

- A) тыква
- B) ячмень
- C) фасоль
- D) огурец

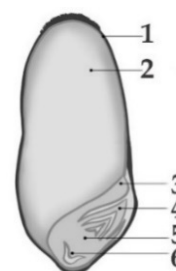
302 Почечка на рисунке строения зерновки пшеницы обозначена цифрой

- A) 2
- B) 4
- C) 6
- D) 3



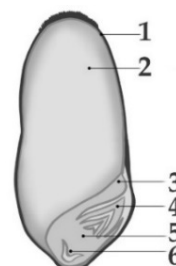
303 Семяздоля на рисунке строения зерновки пшеницы обозначена цифрой

- A) 3
- B) 2
- C) 6
- D) 4



304 Эндосперма на рисунке строения зерновки пшеницы обозначена цифрой

- A) 3
- B) 4
- C) 2
- D) 1



305 Пестик состоит из

- А) завязи, столбика и рыльца
- В) рыльца, венчика и пыльника
- С) лепестка, рыльца и завязи
- Д) тычиночной нити и пыльника

306 Тычинка состоит из

- А) столбика и завязи
- В) рыльца и пыльника
- С) тычиночной нити и пыльника
- Д) венчика и лепестка

307 Цветки, имеющие тычинки и пестики, называются

- А) однополые
- В) обоеполые
- С) раздельнополые
- Д) однополые или раздельнополые

308 Какой вегетативный орган отсутствует у мхов?

- А) корень
- В) листья
- С) стебель
- Д) ризоиды

309 Тело зеленого мха состоит из

- А) стебля и листьев
- В) стебля и корней
- С) листьев и корней
- Д) генеративных органов

310 Какие растения образуют торф?

- А) водоросли
- В) мхи
- С) лишайники
- Д) папоротники

311 Генеративный орган цветкового растения.

- А) корень
- В) стебель
- С) лист
- Д) цветок

312 Усами размножают

- А) горох
- В) виноград
- С) смородину
- Д) землянику

313 Какое растение размножают черенками побега?

- А) вишня
- В) виноград
- С) яблоня
- Д) абрикос

314 Хвойное растение.

- А) рябина
- В) ель
- С) берёза
- Д) тополь

315 Хвойные растения.

- А) смородина
- В) малина
- С) эвкалипт
- Д) тис

316 Хвойные растения.

- А) клён
- В) орех
- С) кипарис
- Д) дуб

317 Воду и минеральные вещества из почвы растения всасывают

- А) корневыми волосками
- В) корневым чехликом
- С) клетками камбия
- Д) клетками коры

318 Какое растение имеет мочковатую корневую систему?

- А) ячмень
- В) люцерна
- С) тыква
- Д) морковь

319 Как называются спороносные побеги хвоща?

- А) осенние
- В) летние
- С) весенние
- Д) зимние

320 У хвощей побеги бывают

- А) осенние и весенние
- В) осенние и летние
- С) летние и зимние
- Д) весенние и летние

321 Как называются хлорофиллоносные побеги хвоща?

- А) осенние
- В) весенние
- С) зимние
- Д) летние

322 «Багратион» – это сорт

- А) черешни
- В) айвы
- С) груши
- Д) яблони

323 «Франц-Иосиф» – это название одного из сортов

- А) груши
- В) айвы
- С) черешни
- Д) яблони

324 «Лесная красавица» – это сорт

- А) яблони
- В) черешни
- С) айвы
- Д) груши

325 Какие структуры в листе зелёных растений осуществляют фотосинтез?

- А) лубяные волокна
- В) жилки листа
- С) ситовидные трубки
- Д) клетки паренхимы

326 Структуры листьев, по которым передвигаются органические вещества.

- А) клетки эпидермиса
- В) волокна
- С) ситовидные трубки
- Д) сосуды

327 Газообмен в листьях растений осуществляется

- А) жилками листа
- В) клетками луба
- С) через устьица
- Д) по ситовидным трубкам

328 Низшие растения.

- А) моховидные
- В) хвощевидные
- С) бурые водоросли
- Д) голосеменные

329 Высшие растения.

- A) моховидные
- B) лишайники
- C) зеленые водоросли
- D) бурые водоросли

330 Низшие растения.

- A) лишайники
- B) моховидные
- C) папоротниковидные
- D) хвощевидные

331 Какая часть цветка состоит из завязи, столбика и рыльца?

- A) пестик
- B) тычинка
- C) венчик
- D) чашечка

332 Формула цветка $\text{Ч}_{(5)} \text{ } (3+2) \text{ Л}_{(2+3)} \text{ Т}_{4.2} \text{ П}_{(2)}$ относится к семейству

- A) Бобовые
- B) Розоцветные
- C) Пасленовые
- D) Губоцветные

333 У каких систематических групп растений спорангии развиваются на нижней поверхности листа?

- A) мхов
- B) голосеменных
- C) хвощей
- D) папоротников

334 Чем грибы отличаются от растений?

- A) наличием митохондрий в цитоплазме клеток
- B) клеточным строением
- C) неограниченным ростом
- D) наличием хитина в оболочке клеток

335 Головастик дышит

- А) лёгкими и кожей
- В) кожей
- С) лёгкими
- Д) жабрами

336 Какое животное относится к отряду Хвостатые земноводные?

- А) тритон
- В) квакша
- С) лягушка
- Д) жаба

337 Какие земноводные относятся к отряду Безногие?

- А) лягушки
- В) тритоны
- С) квакши
- Д) червяги

338 Пресмыкающиеся в отличие от земноводных имеют

- А) сухую кожу
- В) трёхкамерное сердце
- С) лёгкие
- Д) два круга кровообращения

339 Пресмыкающихся называют первыми настоящими наземными позвоночными, потому что они

- А) дышат лёгкими
- В) имеют трёхкамерное сердце
- С) являются теплокровными животными
- Д) размножаются на суше

340 Кожа пресмыкающихся покрыта

- А) остью
- В) чешуёй со слизью
- С) хитиновой кутикулой
- Д) роговой чешуёй и сухая

341 От каких древних организмов, предположительно, произошли простейшие?

- А) инфузорий
- В) жгутиковых
- С) споровиков
- Д) корненожек

342 Какой представитель протистов имеет непостоянную форму тела?

- А) инфузория-туфелька
- В) амёба обыкновенная
- С) хлорелла
- Д) зелёная эвглена

343 Как приспособляются одноклеточные организмы к неблагоприятным условиям?

- А) у них происходит конъюгация
- В) размножаются делением надвое
- С) образуют зиготу
- Д) образуют цисту

344 Скелет иглокожих образован

- А) известковыми пластинками
- В) костями
- С) хитиновым панцирем
- Д) раковинами

345 Система органов, которую в отличие от других животных имеют иглокожие.

- А) дыхания
- В) водно-сосудистая
- С) размножения
- Д) пищеварения

346 Среда обитания иглокожих.

- А) болото
- В) лес
- С) море
- Д) пустыня

347 У ланцетника отсутствует

- А) плавник
- В) печень
- С) сердце
- Д) кишка

348 Впервые ланцетника описал

- А) П. Паллас
- В) Е.Н. Павловский
- С) Ч. Дарвин
- Д) Ж.Б. Ламарк

349 У ланцетника есть

- А) почки
- В) желудок
- С) сердце
- Д) глотка

350 К какому типу животных относится паук-крестовик?

- А) Членистоногие
- В) Кишечнополостные
- С) Хордовые
- Д) Моллюски

351 Тело паукообразных состоит из

- А) головогруды и брюшка
- В) головы и груди
- С) головы и ножек
- Д) головы, брюшка и ножек

352 У пауков переваривание пищи начинается

- А) в желудке
- В) вне организма
- С) во рту
- Д) в кишечнике

353 В каком органе человека паразитирует бычий цепень?

- А) печени
- В) лёгких
- С) сердце
- Д) кишечнике

354 У бычьего цепня яйца созревают в

- А) присосках
- В) личинках
- С) средних члениках
- Д) задних члениках

355 В каком органе крупного рогатого скота личинки бычьего цепня превращаются в финны?

- А) печени
- В) сердце
- С) коже
- Д) мышце

356 К какому семейству млекопитающих относится пума?

- А) Медвежьи
- В) Кошачьи
- С) Куньи
- Д) Волчьи

357 К какому отряду млекопитающих относится кашалот?

- А) Китообразные
- В) Хищные
- С) Ластоногие
- Д) Рукокрылые

358 К какому отряду и семейству относятся рыси, тигры и львы?

- А) Хищные, Волчьи
- В) Кошачьи, Куньи
- С) Хищные, Волчьи
- Д) Волчьи, Кошачьи

359 Какие млекопитающие относятся к отряду насекомоядных?

- А) ёж, буроzubка, выхухоль
- В) дикобраз, полёвка, хомяк
- С) мышь, суслик, кролик
- Д) заяц, белка, ондатра

360 У лягушки в левом предсердии находится ... кровь.

- А) венозная
- В) артериальная
- С) смешанная
- Д) венозная и артериальная

361 Самый крупный из двустворчатых моллюсков.

- А) мидия
- В) устрица
- С) жемчуг
- Д) тридакана

362 Представитель класса Брюхоногие моллюски.

- А) улитка
- В) мидия
- С) каракатица
- Д) осьминог

363 Тело обыкновенного прудовика состоит из

- А) туловища, брюшка и ноги
- В) головы, туловища и ноги
- С) головогруды и брюшка
- Д) головогруды и ноги

364 Какие насекомые являются переносчиками возбудителей заболеваний человека и животных?

- А) стрекозы и клопы
- В) тля и комары
- С) муравьи и мухи
- Д) комары и блохи

365 Одомашненное насекомое.

- А) блоха
- В) пчела
- С) клоп
- Д) таракан

366 Чем питаются медоносные пчёлы?

- А) соком плодов
- В) нектаром цветка
- С) воском
- Д) пыльцой цветка

367 Живородящая рыба.

- А) лещ
- В) акула
- С) маринка
- Д) треска

368 Какая рыба вынашивает потомство в сумке на брюхе?

- А) тилапия
- В) трёхиглая колюшка
- С) морской конёк
- Д) моллинезия

369 Отряд рыб, у представителей которого тело сплющено в спинно-брюшном направлении.

- А) Карпообразные
- В) Скаты
- С) Акулы
- Д) Осетровые

370 В каком органе человека живёт взрослая аскарида?

- А) печени
- В) лёгком
- С) тонкой кишке
- Д) сердце

371 Какую полость тела имеют круглые черви?

- А) смешанную
- В) первичную
- С) третичную
- Д) вторичную

372 Орган человека, где из яиц аскарид выходят личинки.

- А) лёгкое
- В) печень
- С) кишечник
- Д) сердце

373 К какому классу членистоногих относится божья коровка?

- А) Ракообразные
- В) Паукообразные
- С) Насекомые
- Д) Многоножки

374 Скорпион – представитель класса

- А) Ракообразные
- В) Насекомые
- С) Паукообразные
- Д) Многоножки

375 К какому классу членистоногих относится дафния?

- А) Многоногие
- В) Ракообразные
- С) Паукообразные
- Д) Насекомые

376 Возраст костных рыб можно определить по

- А) количеству образующихся чешуй
- В) количеству жаберных крышек
- С) количеству годовичных колец на чешуе
- Д) количеству жаберных лепестков

377 В каком органе кровь рыбы обогащается кислородом?

- A) печени
- B) почках
- C) жабрах
- D) сердце

378 У рыб кровеносная система

- A) состоит только из вен
- B) имеет один круг кровообращения
- C) незамкнутая
- D) состоит только из артерий

379 У лягушки артериальная кровь находится в

- A) левом желудочке
- B) правом предсердии
- C) левом предсердии
- D) правом желудочке

380 Земноводные дышат

- A) лёгкими и кожей
- B) воздушными мешками
- C) только кожей
- D) жабрами

381 У лягушки венозная кровь находится в

- A) правом желудочке
- B) правом предсердии
- C) левом желудочке
- D) левом предсердии

382 Половой процесс размножения инфузории.

- A) партеногенез
- B) почкование
- C) конъюгация
- D) спорообразование

383 С греческого языка «инфизиум» –

- А) простейшие
- В) реснички
- С) настой
- Д) одноклеточные

384 Бесполое размножение инфузории происходит

- А) летом
- В) осенью
- С) зимой
- Д) весной

385 У какого животного имеется кора больших полушарий, образующая извилины?

- А) черепахи
- В) крокодила
- С) собаки
- Д) жабы

386 Плацентарное млекопитающее.

- А) кенгуру
- В) утконос
- С) ехидна
- Д) тигр

387 Какая лошадь является родоначальником пород домашних лошадей?

- А) владимирская
- В) кулан
- С) тарпан
- Д) рысак

388 Под угрозой исчезновения в Таджикистане находится

- А) тарпан
- В) тибетская саджа
- С) туранский тигр
- Д) ласточка

389 Под угрозой исчезновения в Таджикистане находится

- А) голубь
- В) воробей
- С) орёл
- Д) улар

390 Под угрозой исчезновения в Таджикистане находится

- А) туранский тигр
- В) соловей
- С) тарпан
- Д) горный гусь

391 Какие мышцы сильно развиты у летающих птиц?

- А) мышцы шеи
- В) большие грудные мышцы
- С) подключичные мышцы
- Д) мышцы ног

392 Ночная хищная птица.

- А) беркут
- В) сокол
- С) ястреб
- Д) филин

393 Выводковые птицы.

- А) дятел, голубь, ворона
- В) утка, лебедь, гусь
- С) гриф, коршун, сова
- Д) филин, глухарь, утка

394 Представитель класса Растительные жгутиконосцы.

- А) дизентерийная амёба
- В) фораминифера
- С) лямблия
- Д) эвглена зелёная

395 Представитель класса Корненожки.

- А) трипаносома
- В) вольвокс
- С) лейшмания
- Д) дизентерийная амёба

396 Представитель класса Животные жгутиконосцы.

- А) эвглена зелёная
- В) фораминифера
- С) лямблия
- Д) дизентерийная амёба

397 К первозверям относится

- А) ехидна
- В) белозубка
- С) ёж
- Д) крот

398 К первозверям относится

- А) дикобраз
- В) крот
- С) кенгуру
- Д) утконос

399 К яйцекладущим относится

- А) дикобраз
- В) проехидна
- С) крот
- Д) белозубка

400 У каких млекопитающих сложно устроен желудок?

- А) непарнокопытных
- В) нежвачных
- С) жвачных
- Д) приматов

401 Кровеносная система есть у ... червей.

- A) кишечнополостных
- B) плоских
- C) кольчатых
- D) круглых

402 Представитель кольчатых червей.

- A) бычий цепень
- B) нематода
- C) нереида
- D) эхинококк

403 Нереиды поднимаются на поверхность воды

- A) во время поиска пищи
- B) при недостатке кислорода
- C) в период опасности
- D) в период размножения

404 Увеличение численности населения и совершенствование охотничьих орудий повлекли за собой исчезновение такого животного, как

- A) пума
- B) ондатра
- C) тарпан
- D) зебра

405 Увеличение численности населения и совершенствование охотничьих орудий повлекли за собой исчезновение такого животного, как

- A) обыкновенная белка
- B) ягуар
- C) европейский тур
- D) белый медведь

406 Увеличение численности населения и совершенствование охотничьих орудий повлекли за собой исчезновение такого животного, как

- A) синий кит
- B) стеллерова корова
- C) морской котик
- D) бурый медведь

407 Боковая линия, как орган чувств, характерна для

- A) тюленя
- B) тиранозавра
- C) тигрицы
- D) тритона

408 К плоским червям не относятся

- A) сосальщики
- B) ленточные черви
- C) ресничные черви
- D) многощетинковые черви

409 К плоским червям не относятся

- A) сосальщики
- B) ленточные черви
- C) нематоды
- D) ресничные черви

410 К плоским червям не относятся

- A) пиявки
- B) планарии
- C) сосальщики
- D) ленточные черви

411 Сердце птицы состоит из

- A) одного предсердия и одного желудочка
- B) двух предсердий и двух желудочков
- C) двух предсердий и одного желудочка
- D) только из двух предсердий

412 Сердце рыбы состоит из

- A) двух предсердий и одного желудочка
- B) только из двух предсердий
- C) одного предсердия и одного желудочка
- D) двух предсердий и двух желудочков

413 Сердце земноводных состоит из

- A) двух предсердий и одного желудочка
- B) только из двух предсердий
- C) двух предсердий и двух желудочков
- D) одного предсердия и одного желудочка

414 Сколько кругов кровообращения у тритона?

- A) два
- B) три
- C) один
- D) четыре

415 Какие земноводные относятся к отряду Безногие?

- A) лягушки
- B) тритоны
- C) квакши
- D) червяги

416 Какой отдел головного мозга лягушки развит сильнее?

- A) продолговатый
- B) средний
- C) промежуточный
- D) передний

417 Насекомые с полным превращением

- A) муха
- B) таракан
- C) стрекоза
- D) богомол

418 Насекомые с полным превращением

- A) кузнечик
- B) цикада
- C) лесная черепашка
- D) бабочка

419 Насекомые с полным превращением

- А) термит
- В) жук-олень
- С) яблоневая черепашка
- Д) вошь

420 Птицы водоёмов и побережий

- А) страус
- В) дрофа
- С) гусь
- Д) орёл

421 Воздушные мешки у птиц образуются в результате расширения

- А) бронхов
- В) трахеи
- С) альвеол
- Д) лёгких

422 От чего зависит форма клюва у птиц?

- А) высоты полёта
- В) рода пищи
- С) размера языка
- Д) среды обитания

423 К брюхоногим моллюскам относится

- А) устрица
- В) осьминог
- С) слизень
- Д) кальмар

424 К брюхоногим моллюскам относятся

- А) беззубка
- В) кальмар
- С) виноградная улитка
- Д) тридакана

425 К брюхоногим моллюскам относятся

- А) мидия
- В) жемчуг
- С) каракатица
- Д) прудовик

426 Какой отряд рыб имеет кроме жабер ещё и лёгкие?

- А) акулы
- В) осетровые
- С) двоякодышащие
- Д) скаты

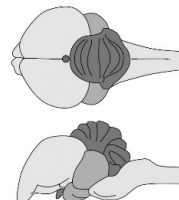
427 На рисунке изображено строение головного мозга

- А) лягушки
- В) крокодила
- С) сазана
- Д) вороны



428 На рисунке изображено строение головного мозга класса

- А) Пресмыкающиеся
- В) Рыбы
- С) Земноводные
- Д) Птицы



429 На рисунке изображено строение головного мозга класса

- А) Рыбы
- В) Пресмыкающиеся
- С) Земноводные
- Д) Птицы



430 Форма тела представителей какого типа напоминает мешок?

- А) плоские черви
- В) споровики
- С) губки
- Д) круглые черви

431 Какой тип животных имеет ситоподобные тела?

- А) губки
- В) плоские черви
- С) круглые черви
- Д) споровики

432 Форма тела представителей какого типа напоминает бокал?

- А) споровики
- В) губки
- С) плоские черви
- Д) круглые черви

433 Представитель типа Моллюски, который имеет двустворчатую раковину?

- А) слизень
- В) устрица
- С) прудовик
- Д) виноградная улитка

434 Представитель типа моллюсков, который не имеет головы?

- А) виноградная улитка
- В) мидия
- С) слизень
- Д) прудовик

435 Представитель типа моллюска, который не имеет глаз?

- А) кальмар
- В) тридакана
- С) осьминог
- Д) виноградная улитка

436 Самые сильные мышцы у рыб находятся

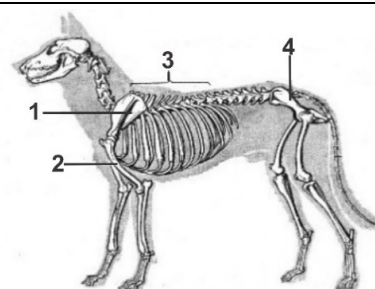
- А) на спинной стороне туловища и в хвостовом отделе
- В) в головном и хвостовом отделах
- С) на спинной стороне туловища и в головном отделе
- Д) в хвостовом отделе и в плавниках

437 Какая кровь в сердце рыбы?

- А) артериальная
- В) венозная
- С) окисленная
- Д) капиллярная

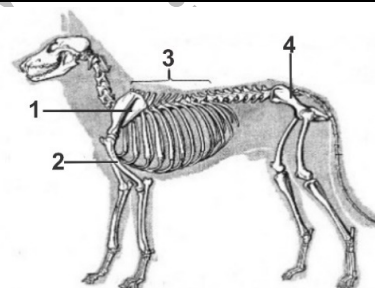
438 На схеме скелета собаки цифрой 1 обозначена/ы

- А) лучевая кость
- В) плечевая кость
- С) лопатка
- Д) шейные позвонки



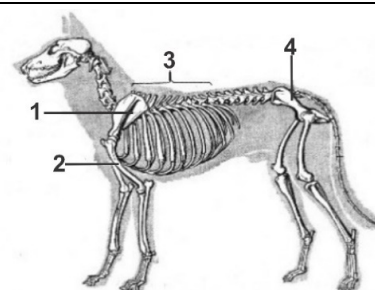
439 На схеме скелета собаки цифрой 4 обозначены

- А) хвостовые позвонки
- В) грудные позвонки
- С) тазовые кости
- Д) поясничные позвонки



440 На схеме скелета собаки цифрой 3 обозначена/ы

- А) поясничные позвонки
- В) грудные позвонки
- С) тазовые кости
- Д) лопатка



441 К водоплавающим относятся птицы из отрядов

- А) Аистообразные и Дятлообразные
- В) Страусообразные и СOVOобразные
- С) Гусеобразные и Пингвины
- Д) Журавлеобразные и Соколообразные

442 Какое животное по отношению к холоду самое выносливое и способно давать потомство даже при температуре $-60 \dots -70^{\circ}\text{C}$?

- А) кит
- В) морж
- С) пингвин
- Д) тюлень

443 Птица леса.

- А) дятел
- В) страус
- С) дрофа
- Д) гусь

444 Отношения между животными, которые близки в своих потребностях, но имеют ограниченные возможности к их удовлетворению, называют

- А) конкуренцией
- В) симбиозом
- С) хищничеством
- Д) квартирантством

445 Отношения между некоторыми животными, которые полезны для одних и безвредны для других.

- А) симбиоз
- В) квартирантство
- С) хищничество
- Д) конкуренция

446 Как называют взаимосвязь животных, которые питаются другими животными и имеют приспособления для их добычи?

- А) симбиоз
- В) квартирантство
- С) хищничество
- Д) конкуренция

447 Насекомое – переносчик возбудителей болезней человека.

- А) малярийный комар
- В) бабочка
- С) термит
- Д) ботинодерес

448 Самым распространённым насекомым – переносчиком возбудителей болезней человека является

- А) муравей
- В) блоха
- С) вошь
- Д) комнатная муха

449 Какую болезнь распространяет комнатная муха?

- A) дизентерия
- B) гепатит
- C) аскаридоз
- D) малярия

450 В процессе удаления продуктов диссимиляции у насекомых в основном участвуют

- A) почки накопления
- B) мальпигиевы сосуды
- C) отверстия паутинных желез
- D) выделительные отверстия

451 Сколько пар конечностей расположено на грудном отделе насекомых?

- A) 3
- B) 2
- C) 1
- D) 4

452 Область зоологии, изучающая насекомых.

- A) энтомология
- B) ихтиология
- C) эмбриология
- D) орнитология

453 У плоских червей непереваренные остатки пищи удаляются наружу через ...

- A) анальное отверстие
- B) рот
- C) кожу
- D) заднюю кишку

454 У представителей какого типа животных не имеется задняя кишка и анальное отверстие?

- A) моллюски
- B) кольчатые черви
- C) плоские черви
- D) круглые черви

455 У плоских червей переваривание пищи происходит в(во)

- А) заднем кишечнике
- В) рту
- С) кишечной полости
- Д) желудке

456 К мелкому рогатому скоту относится

- А) корова
- В) дикий бык
- С) коза
- Д) европейский тур

457 К низшим многоклеточным животным относится тип...

- А) инфузии
- В) споровики
- С) пластинчатые
- Д) саркомастигафоры

458 Какой представитель Раковинных амёб изображен на рисунке?

- А) диффлюгия
- В) протейс
- С) фораминифера
- Д) арцелла



АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ЧЕЛОВЕКА

459 Сколько клыков у взрослого человека?

- А) 12
- В) 8
- С) 2
- Д) 4

460 Сколько больших коренных зубов у взрослого человека?

- А) 4
- В) 12
- С) 8
- Д) 2

461 Сколько резцов у человека?

- A) 8
- B) 4
- C) 6
- D) 2

462 К чему в детском возрасте приводит гипофункция гипофиза?

- A) ожирению
- B) гигантизму
- C) карликовости
- D) микседеме

463 Какие болезни возникает при недостатке гормона тироксина?

- A) рахит
- B) карликовость
- C) цинга
- D) микседема

464 К чему приводит гиперфункция гипофиза?

- A) гигантизму
- B) микседеме
- C) карликовости
- D) кретинизму

465 Сосуд, по которому кровь движется к сердцу.

- A) аорта
- B) капилляр
- C) артерия
- D) вена

466 Сколько лейкоцитов содержится в 1 мм³ человеческой крови?

- A) 5-6 тысяч
- B) 10-12 тысяч
- C) 6-8 тысяч
- D) 3-7 тысяч

467 Сколько эритроцитов содержится в 1 мм³ человеческой крови?

- A) 3,5-4,5 миллионов
- B) 1,5-2 миллионов
- C) 3-4 миллионов
- D) 4,5-5 миллионов

468 Участок языка, реагирующий на сладкое.

- A) задняя часть языка
- B) передняя часть языка
- C) боковые части языка
- D) кончик и боковые части языка

469 Участок языка, реагирующий на солёное.

- A) боковые части языка
- B) боковая поверхность языка
- C) передняя часть языка
- D) задняя часть языка

470 Участок языка, реагирующий на горькое.

- A) задняя часть языка
- B) передняя часть языка
- C) боковая поверхность языка
- D) боковые части языка

471 Какой витамин участвует в свёртывании крови?

- A) D (кальциферол)
- B) K (филлохиноны)
- C) A (ретинол)
- D) C (аскорбиновая кислота)

472 Какой витамин стимулирует образование костной ткани и регулирует обмен кальция и фосфора?

- A) B₆ (пиридоксин)
- B) H (биотин)
- C) D (кальциферол)
- D) B₂ (рибофлавин)

473 Отсутствие витамина в организме человека.

- А) гиповитаминоз
- В) авитаминоз
- С) гипервитаминоз
- Д) антивитаминоз

474 Какой орган человека может быть подвержен такому бактериальному заболеванию, как туберкулёз?

- А) почка
- В) печень
- С) лёгкое
- Д) сердце

475 Какая система органов человека может быть подвержена такому заболеванию, как туберкулез?

- А) пищеварительная
- В) дыхательная
- С) нервная
- Д) кровеносная

476 В лёгких из плазмы крови удаляется

- А) диоксид углерода
- В) азот
- С) кислород
- Д) вода

477 Кости, образующие скелет плечевого пояса.

- А) позвоночник и позвонки
- В) лобная и затылочная
- С) шейные позвонки
- Д) ключицы и лопатки

478 Жёлтый костный мозг – это

- А) жировая соединительная ткань
- В) нервная ткань
- С) кроветворный орган
- Д) жировая эпителиальная ткань

479 Красный костный мозг – это

- А) депо углеводов
- В) нервная ткань
- С) кроветворный орган
- Д) жировая ткань

480 Отдел головного мозга, имеющий борозды и извилины.

- А) промежуточный мозг
- В) средний мозг
- С) мозжечок
- Д) продолговатый мозг

481 Отдел головного мозга, повторяющий строение спинного мозга.

- А) продолговатый мозг
- В) передний мозг
- С) промежуточный мозг
- Д) средний мозг

482 Отдел головного мозга, состоящий из четверохолмия.

- А) передний
- В) продолговатый
- С) средний
- Д) промежуточный

483 Жидкая часть крови.

- А) агглютиноген
- В) агглютенин
- С) гематокрит
- Д) плазма

484 Красные клетки крови.

- А) лейкоциты
- В) тромбоциты
- С) лимфоциты
- Д) эритроциты

485 Орган, в котором образуются эритроциты.

- А) жёлтый костный мозг
- В) красный костный мозг
- С) печень
- Д) лимфатический узел

486 Аксон – это

- А) короткий отросток нервной клетки
- В) длинный отросток нервной клетки
- С) тело нервной клетки
- Д) червеобразный отросток слепой кишки

487 Нервные клетки, воспринимающие и преобразовывающие раздражения в нервный импульс.

- А) дендриты
- В) вставочные нейроны
- С) рецепторы
- Д) двигательные нейроны

488 Система, обеспечивающая согласованную работу органов и связывающая организм с внешней средой.

- А) нервная
- В) кровеносная
- С) мочевыделительная
- Д) дыхательная

489 Зрачок глаза рефлекторно суживается при

- А) ярком освещении
- В) физической нагрузке
- С) слабом освещении
- Д) отсутствии освещения

490 Зрачок глаза рефлекторно расширяется при

- А) ярком освещении
- В) слабом освещении
- С) длительном чтении
- Д) повышении температуры тела

491 Глазное яблоко от механических и химических повреждений и проникновения посторонних частиц и микроорганизмов защищает

- А) сосудистая оболочка
- В) сетчатка
- С) стекловидное тело
- Д) белочная оболочка

492 Белые клетки крови.

- А) эритроциты
- В) агглютинины
- С) лейкоциты
- Д) тромбоциты

493 Железы смешанной секреции.

- А) поджелудочная и щитовидная
- В) поджелудочная и половые
- С) щитовидная и надпочечники
- Д) гипофиз и эпифиз

494 Железа, выделяющая йодсодержащий гормон.

- А) гипофиз
- В) поджелудочная
- С) надпочечники
- Д) щитовидная

495 Недостаток какого гормона вызывает микседему?

- А) тирозина
- В) инсулина
- С) тироксина
- Д) соматотропина

496 Ферменты пищеварительного сока способны расщеплять

- А) только жиры
- В) только сложные углеводы
- С) белки, жиры и углеводы
- Д) только белки

497 Слюна человека способна расщеплять

- А) только белки
- В) только жиры
- С) сложные углеводы до более простых
- Д) белки, жиры и углеводы

498 Желчь способна переваривать

- А) только белки
- В) только жиры
- С) белки, жиры и углеводы
- Д) только сложные углеводы

499 Нити какого белка содержит кровяной тромб?

- А) фибрина
- В) фибриногена
- С) коллагена
- Д) протромбина

500 Орган, в котором разрушаются тромбоциты.

- А) красный костный мозг
- В) селезёнка
- С) желтый костный мозг
- Д) тимус

501 Совокупность клеток и межклеточного вещества, сходных по происхождению, строению и выполняемым функциям.

- А) ткань
- В) ультраструктура
- С) организм
- Д) орган

502 Ткань, обеспечивающая движение организма.

- А) мышечная
- В) соединительная
- С) эпителиальная
- Д) нервная

503 К соединительной ткани относятся

- A) нейрон и спинной мозг
- B) спинной мозг и лимфа
- C) скелет и потовые железы
- D) кровь и хрящи

504 При слабом освещении зрачок

- A) суживается
- B) темнеет
- C) уменьшается
- D) расширяется

505 При ярком освещении зрачок рефлекторно

- A) увеличивается
- B) расширяется
- C) суживается
- D) темнеет

506 Отверстие в центре радужной оболочки.

- A) хрусталик
- B) белочная оболочка
- C) зрачок
- D) роговица

507 В каком отделе головного мозга расположен первичный слуховой центр?

- A) мозжечок
- B) средний
- C) продолговатый
- D) промежуточный

508 В каком отделе головного мозга расположен первичный зрительный центр?

- A) средний
- B) продолговатый
- C) промежуточный
- D) мозжечок

509 В каком отделе головного мозга расположен центр регуляции обмена веществ, пищеварения и голода?

- А) средний
- В) мозжечок
- С) промежуточный
- Д) продолговатый

510 Какая кровь течёт в артериях малого круга кровообращения?

- А) резус-отрицательная
- В) резус-положительная
- С) венозная
- Д) артериальная

511 Из какой камеры сердца кровь поступает в аорту?

- А) левого желудочка
- В) левого предсердия
- С) правого желудочка
- Д) правого предсердия

512 Сосуды, по которым кровь течёт от сердца к органам.

- А) артерии
- В) лёгочные вены
- С) вены
- Д) капилляры

513 В скелете черепа человека головная часть больше, чем лицевая. А у человекообразной обезьяны – наоборот. От чего это зависит?

- А) образа жизни
- В) объёма головного мозга
- С) хождения
- Д) трудовой деятельности

514 У скелета черепа человекообразной обезьяны ...

- А) головная и лицевая части равны
- В) нижняя и лицевая челюсти сравнительно меньше, чем головная часть
- С) головная часть меньше, чем лицевая
- Д) головная и лицевая части больше, чем у человека

515 У скелета черепа человекообразной обезьяны головная часть меньше, чем лицевая. А у человека ...

- А) головная и лицевая части не отличаются
- В) нижняя челюсть и лицевая сравнительно больше, чем головная
- С) головная часть сравнительно больше, чем лицевая
- Д) головная и лицевая части равны

516 К внутреннему уху относится

- А) ушная раковина
- В) носоглотка
- С) слуховой проход
- Д) улитка

517 К наружному уху относится

- А) полукруглый канал
- В) яйцеобразный мешочек
- С) слуховой проход
- Д) круглый мешочек

518 К наружному уху относится

- А) слуховой нерв
- В) предсердный нерв
- С) улитка
- Д) ушная раковина

519 Протоки из печени и поджелудочной железы открываются в ... кишке.

- А) толстой
- В) тонкой
- С) двенадцатиперстной
- Д) прямой

520 В какой кишке расщепляются белки, липиды и углеводы?

- А) прямой
- В) толстой
- С) тонкой
- Д) двенадцатиперстной

521 В какой орган выделяется желчь?

- A) надпочечник
- B) печень
- C) селезёнка
- D) поджелудочная железа

522 Какая железа выделяет гормон инсулин?

- A) околощитовидная
- B) надпочечник
- C) щитовидная
- D) поджелудочная

523 Какая железа выделяет гормон кортизон?

- A) околощитовидная
- B) поджелудочная
- C) надпочечник
- D) щитовидная

524 Какая железа выделяет гормон паратиреоидин?

- A) щитовидная
- B) надпочечник
- C) околощитовидная
- D) поджелудочная

525 Всасывание питательных веществ происходит в

- A) двенадцатиперстной кишке
- B) тонком кишечнике
- C) прямой кишке
- D) толстом кишечнике

526 Какой отдел пищеварительного тракта имеет червеобразный отросток – аппендикс?

- A) тонкий кишечник
- B) пищевод
- C) толстый кишечник
- D) прямая кишка

527 В какой части пищеварительного тракта открывается проток печени?

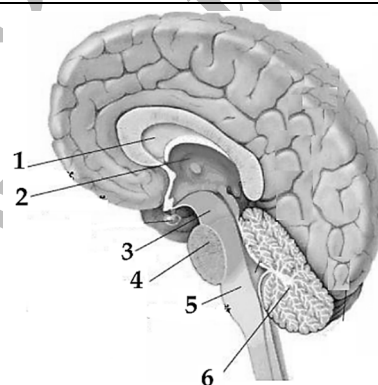
- А) двенадцатиперстной кишке
- В) слепой кишке
- С) толстой кишке
- Д) тонкой кишке

528 Скорость движения крови в аорте составляет

- А) 120 см/секунд
- В) 50 см/секунд
- С) 0,1-1 см/секунд
- Д) 6-20 см/секунд

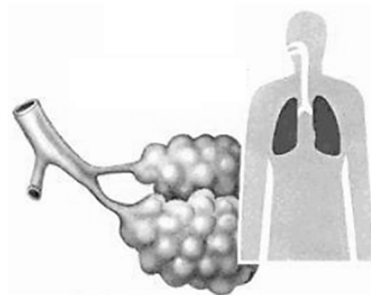
529 На рисунке строения головного мозга промежуточный мозг и мост обозначены цифрами

- А) 4;2
- В) 2;4
- С) 1;6
- Д) 3;5



530 Какая система органов изображена на рисунке?

- А) выделительная
- В) пищеварительная
- С) нервная
- Д) дыхательная система



531 Какой отросток нейронов указан на рисунке?

- А) псевдоуниполярный
- В) униполярный
- С) мультиполярный
- Д) биполярный



ЗАДАНИЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ

1 Соотнесите форму взаимоотношения организмов и пример:

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| А) кооперация | 1) гриб и берёза |
| В) мутуализм | 2) волк и заяц |
| С) паразитизм | 3) печёночный сосальщик и корова |
| Д) хищничество | 4) гиена и лиса |
| | 5) птицы-чистильщики и зебра |

2 Соотнесите нуклеотиды ДНК по принципу комплементарности:

- | | |
|------------|------------|
| А) аденин | 1) гуанин |
| В) гуанин | 2) цитозин |
| С) тимин | 3) тирозин |
| Д) цитозин | 4) тимин |
| | 5) аденин |

3 Соотнесите:

- | Термин | Определение |
|----------------|---|
| А) панспермия | 1) возможность происхождения живого из неживого |
| В) фагоцителла | 2) жизнь занесена с других планет |
| С) биогенез | 3) отрицает самопроизвольное зарождение жизни |
| Д) абиогенез | 4) переход от химической эволюции к биологической |
| | 5) многоклеточные произошли от жгутиковых |

4 Соотнесите:

- | Термин | Определение |
|---------------------------|--|
| А) идиоадаптация | 1) необратимое историческое развитие живой природы |
| В) эволюция | 2) биогенный процесс преобразования литосферы |
| С) биологический прогресс | 3) процветание той или иной систематической группы |
| Д) биологический регресс | 4) любое частное приспособление к конкретным условиям существования |
| | 5) угнетённое состояние систематической группы, чреватое её вымиранием |

5 Соотнесите форму взаимоотношения организмов и пример:

- | | |
|--------------------------|--|
| A) кооперация | 1) сожительство гриба и водоросли в лишайнике |
| B) мутуализм | 2) повилика обвивается вокруг стебля растения-хозяина |
| C) квартиранство | 3) гиена подбирает остатки недоеденной львом добычи |
| D) нахлебничество | 4) сожительство рака-отшельника и актинии |
| | 5) деревья служат местом прикрепления эпифитам |

6 Соотнесите:

- | Структура клетки | Функция |
|-------------------------|---|
| A) рибосома | 1) синтез АТФ |
| B) хлоропласт | 2) сборка молекул белка |
| C) лизосома | 3) транспорт веществ |
| D) митохондрия | 4) фотосинтез |
| | 5) внутриклеточное переваривание |

7 Соотнесите:

- | Структура клетки | Функция |
|-----------------------------------|---|
| A) хромосома | 1) хранение генетической информации |
| B) жгутик | 2) обмен веществ |
| C) эндоплазматическая сеть | 3) фотосинтез |
| D) клеточная стенка | 4) защитная оболочка растительных клеток |
| | 5) перемещение клеток |

8 Соотнесите:

- | Структура клетки | Функция |
|---------------------------|------------------------------------|
| A) мембрана | 1) синтез АТФ |
| B) ядрышко | 2) перенос веществ |
| C) аппарат Гольджи | 3) синтез р-РНК |
| D) цитоскелет | 4) формирование лизосомы |
| | 5) определение формы клетки |

9 Соотнесите нуклеиновую кислоту и её функцию:

- | | |
|-----------------|---|
| A) и-РНК | 1) перенос генетической информации от ДНК в рибосому |
| B) ДНК | 2) доставка аминокислоты в рибосому |
| C) р-РНК | 3) хранение и передача генетической информации |
| D) т-РНК | 4) обеспечение пространственного взаиморасположения и-РНК и т-РНК в рибосоме |
| | 5) перенос веществ в цитоплазму |

10 Соотнесите:

- | Термин | Описание |
|---------------------|---|
| A) РНК | 1) сочетание трёх последовательно расположенных нуклеотидов (триплет) в молекуле ДНК или РНК |
| B) ДНК | 2) двухцепочечный биополимер, мономерами которого являются нуклеотиды, содержащие дезоксирибозу |
| C) антикодон | 3) одноцепочечный, линейный биополимер, мономерами которого являются нуклеотиды, содержащие рибозу |
| D) кодон | 4) участок молекулы т-РНК, включающий три последовательно расположенных нуклеотида и взаимодействующий с кодоном и-РНК |
| | 5) генетически активные участки хромосом, незаметные в световой микроскоп |

11 Соотнесите:

- | Термин | Определение |
|-----------------------|--|
| A) аутбридинг | 1) процесс образования половых клеток |
| B) инбридинг | 2) историческое развитие организма |
| C) гаметогенез | 3) неродственное скрещивание |
| D) онтогенез | 4) индивидуальное развитие организма |
| | 5) близкородственное скрещивание |

12 Соотнесите:

- | Термин | Определение |
|------------------------|---|
| A) диссимиляция | 1) совокупность процессов обмена веществ в организме |
| B) гликолиз | 2) совокупность реакций биосинтеза в клетке |
| C) ассимиляция | 3) совокупность реакций расщепления в клетке |
| D) метаболизм | 4) этап бескислородного расщепления глюкозы |
| | 5) этап кислородного расщепления глюкозы |

13 Соотнесите:

Термин	Определение
А) кариотип	1) деспирализованные хромосомы
В) капсид	2) ядерный сок
С) кариоплазма	3) белковый слой вируса
Д) эухроматин	4) совокупность признаков хромосомного набора соматической клетки
	5) генетический аппарат бактерий

14 Соотнесите:

А) цинк	1) входит в состав хлорофилла
В) магний	2) входит в состав гормонов щитовидной железы
С) железо	3) входит в состав костной ткани
Д) фосфор	4) входит в состав гемоглобина
	5) входит в состав гормонов поджелудочной железы

15 Соотнесите химический элемент и его роль в биологическом процессе:

А) магний	1) синтез инсулина
В) цинк	2) фотосинтез
С) железо	3) свёртывание крови
Д) кальций	4) образование крови
	5) перенос кислорода

16 Соотнесите биополимеры и их мономеры:

А) белки	1) жирные кислоты и глицерин
В) липиды	2) аминокислоты
С) полисахариды	3) нуклеотиды
Д) нуклеиновые кислоты	4) глюкоза и фруктоза
	5) нуклеотиды и глюкоза

17 Соотнесите:**Форма отбора**

- A)** движущий отбор
- B)** половой отбор
- C)** стабилизирующий отбор
- D)** бессознательный отбор

Пример отбора

- 1)** у мериноса число волос почти в 10 раз больше, чем у беспородных овец
- 2)** у птиц разбивка на пары в период размножения сопровождается брачными играми
- 3)** у насекомоопыляемых растений размеры и форма цветков очень устойчивы
- 4)** редукция глаз у животных, ведущих подземный образ жизни, или у пещерных животных
- 5)** в период голода жители Огненной Земли поедали тех собак и кошек, которые хуже ловили выдр

18 Соотнесите:**Форма отбора**

- A)** половой отбор
- B)** бессознательный отбор
- C)** движущий отбор
- D)** стабилизирующий отбор

Пример отбора

- 1)** у мериноса число волос почти в 10 раз больше, чем у беспородных овец
- 2)** люди убивали и съедали, в первую очередь, худших животных, а сохранялись наиболее ценные (более удойная корова и хорошо несущая курица)
- 3)** опоссум сохраняет облик, характерный для животных, живших десятки миллионов лет назад
- 4)** редукция корней и листьев у растений-паразитов
- 5)** в период размножения между самцами тетерева возникают жестокие драки

19 Соотнесите:**Форма отбора**

- A)** стабилизирующий отбор
- B)** движущий отбор
- C)** половой отбор
- D)** сознательный (методический) отбор

Пример отбора

- 1)** превратить свисающий гребень испанского петуха в стоячий
- 2)** конкуренция самцов за возможность размножения
- 3)** редукция пищеварительной системы у ленточных червей
- 4)** до наших дней сохранилась кистеперая рыба латимерия
- 5)** в период голода люди поедали тех собак и кошек, которые не могли уже ловить выдр

20 Соотнесите:

Термин	Определение
А) эпистаз	1) воздействие нескольких параллельных генов на проявление одного признака
В) полимерия	2) воздействие одного гена на проявление нескольких признаков
С) сцепленные гены	3) гены, расположенные в одной хромосоме
Д) плейотропия	4) взаимодействие признаков организма
	5) один ген препятствует проявлению гена другой аллельной пары

21 Соотнесите:

Термин	Определение
А) трансплантация	1) историческое развитие определённой систематической группы живых организмов
В) метаморфоз	2) процесс замены личиночных органов на структуры, присущие взрослым животным
С) филогенез	3) совокупность всех признаков и свойств организма
Д) онтогенез	4) период жизни особи с образования зиготы до гибели организма
	5) пересадка тканей или органов у организмов

22 Соотнесите:

А) возобновимый природный ресурс	1) каменный уголь
В) невозобновимый природный ресурс	2) растительный мир
С) климатический природный ресурс	3) солнечная радиация
Д) космический природный ресурс	4) энергия ветра
	5) воды мирового океана

23 Соотнесите:

Заповедник	Расположение
А) Рамит	1) район Шамсиддина Шохина
В) Тигровая Балка	2) район Мургаб
С) Даштиджум	3) район Варзоб
Д) Зоркуль	4) город Вахдат
	5) районы Кубодиён, Джайхун, Дусти

24 Соотнесите:

Экологические факторы	Способ воздействия
A) антропогенные	1) растения на растения
B) зоогенные	2) животные на растения
C) фитогенные	3) человек на климат
D) микрогенные	4) микроорганизмы на грибы
	5) человек на природу

25 Соотнесите:

Среда обитания	Организм
A) водная	1) жаба
B) почвенная	2) эхинококк
C) наземно-воздушная	3) муравей
D) живой организм	4) ворона
	5) краб

26 Соотнесите:

Среда обитания	Организм
A) почвенная	1) аскарида
B) водная	2) рыба
C) живой организм	3) человек
D) наземно-воздушная	4) летучая мышь
	5) лягушка

27 Соотнесите:

Среда обитания	Организм
A) наземно-воздушная	1) дождевой червь
B) водная	2) печеночный сосальщик
C) живой организм	3) тритон
D) почвенная	4) ласточка
	5) кальмар

28 Соотнесите:

Среда обитания	Организм
A) почвенная	1) эхинококк
B) водная	2) лягушка
C) наземно-воздушная	3) ворона
D) живой организм	4) дождевой червь
	5) рыба

29 Соотнесите:

Среда обитания	Организмы
А) водная	1) раки
В) почва	2) аскариды
С) наземно-воздушная	3) дождевые черви
Д) живой организм	4) птицы
	5) тритоны

30 Соотнесите:

Термин	Значение
А) популяция	1) вся масса живого организма
В) биотоп	2) место жизни
С) биоценоз	3) народ, население
Д) биомасса	4) экологическая система
	5) общая жизнь

31 Соотнесите:

Исчерпаемые/неисчерпаемые природные ресурсы	Пример
А) космические	1) атмосферный воздух
В) флора	2) солнечная радиация
С) климатические	3) газ
Д) полезные ископаемые	4) леса
	5) животные

32 Соотнесите:

Исчерпаемые/неисчерпаемые природные ресурсы	Пример
А) космические	1) животные
В) фауна	2) леса
С) климатические	3) морские приливы
Д) водные	4) воды мирового океана
	5) энергия ветра

33 Соотнесите:**Исчерпаемые/неисчерпаемые
природные ресурсы****Пример**

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| A) полезные ископаемые | 1) почва |
| B) водные | 2) воды мирового океана |
| C) климатические | 3) морские приливы |
| D) космические | 4) каменный уголь |
| | 5) энергия ветра |

34 Соотнесите:**Термин****Пояснение**

- | | |
|--------------------------------|--|
| A) абиотические факторы | 1) потребители живых растений |
| B) планктон | 2) экология видов |
| C) фитофаги | 3) все составляющие факторы неживой природы |
| D) эйдозэкология | 4) размножение |
| | 5) организмы, живущие в верхнем пласте воды |

35 Соотнесите:**Термин****Пояснение**

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| A) зоофаги | 1) приспособление |
| B) флора | 2) растительный мир |
| C) адаптация | 3) потребители живности |
| D) фитоценоз | 4) биологическое сообщество |
| | 5) растительное сообщество |

36 Соотнесите:**Термин****Пояснение**

- | | |
|---------------------|---|
| A) сапрофаги | 1) подвижные организмы, живущие в воде |
| B) агроценоз | 2) приспособление |
| C) популяция | 3) потребители останков растений |
| D) nekton | 4) население |
| | 5) сельскохозяйственное сообщество |

37 Соотнесите:**Заказник Таджикистана**

- A) Искандеркуль
- B) Чилдухтарон
- C) Зарафшон
- D) Нурек

Расположение

- 1) район Муминобод
- 2) район Дангара
- 3) город Пенджикент
- 4) район Айни
- 5) город Нурек

38 Соотнесите:**Заказник Таджикистана**

- A) Зарафшан
- B) Каратов
- C) Октош
- D) Музкул

Расположение

- 1) район Варзоб
- 2) район Фархор
- 3) район Мургаб
- 4) район Ашт
- 5) город Пенджикент

39 Соотнесите:**Заказник Таджикистана**

- A) Даштиджум
- B) Камароб
- C) Чилдухтарон
- D) Сойи Вота

Расположение

- 1) район Гиссар
- 2) район Муминобод
- 3) район Рашт
- 4) район Шамсиддина Шохина
- 5) район Айни

40 Соотнесите:**Заповедник Таджикистана**

- A) Дашти Джум
- B) Зоркуль
- C) Тигровая Балка
- D) Рамит

Площадь (га)

- 1) 50 000
- 2) 90 500
- 3) 19 700
- 4) 87 700
- 5) 16 200

41 Соотнесите:**Заповедник/заказник
Таджикистана**

- A) Сойи Вота
- B) Камароб
- C) Тигровая Балка
- D) Рамит

Расположение

- 1) район Дусти, Кубодиён и Джайхун
- 2) город Вахдат
- 3) город Гиссар
- 4) Айнинский район
- 5) Раштский район

42 Соотнесите:

Заповедник Таджикистана	Образован
А) Тигровая Балка	1) 2000 г.
В) Зоркуль	2) 1963 г.
С) Рамит	3) 1959 г.
Д) Дашти Джум	4) 1983 г.
	5) 1938 г.

43 Соотнесите экологический Закон Республики Таджикистан и год его принятия:

А) «Об охране и использовании животных»	1) 1996
В) «Об экологическом мониторинге»	2) 2002
С) «Об особо охраняемых природных территориях»	3) 2008
Д) «Об отходах производства и потребления»	4) 2011
	5) 1993

44 Соотнесите:

Кодекс/Закон Республики Таджикистан	Год принятия
А) Лесной кодекс	1) 2011
В) Водный кодекс	2) 2000
С) Закон «Об экологической информации»	3) 2003
Д) Земельный кодекс	4) 1993
	5) 1996

45 Соотнесите экологический Закон Республики Таджикистан и год его принятия:

А) «Об охране природы»	1) 2011
В) «Об экологическом мониторинге»	2) 2004
С) «Об охране атмосферных выбросов»	3) 1993
Д) «Об охране и использовании растительного мира»	4) 2000
	5) 1996

46 Соотнесите:**Представитель**

- А) ячмень
- В) абрикос
- С) георгина
- Д) горох

Семейство

- 1) Бобовые
- 2) Сложноцветные
- 3) Розоцветные
- 4) Крестоцветные
- 5) Злаковые

47 Соотнесите:**Семейство**

- А) Губоцветные
- В) Пасленовые
- С) Розоцветные
- Д) Крестоцветные

Представитель

- 1) рожь
- 2) перец
- 3) редис
- 4) персик
- 5) мята

48 Соотнесите:**Представители**

- А) редька и капуста
- В) ромашка и подсолнечник
- С) люцерна и соя
- Д) картофель и перец

Семейство

- 1) Пасленовые
- 2) Сложноцветные
- 3) Бобовые
- 4) Розоцветные
- 5) Крестоцветные

49 Соотнесите:

- А) Лилейные
- В) Тюльпан
- С) Однодольные
- Д) Покрывтосеменные

- 1) род
- 2) класс
- 3) семейство
- 4) отдел
- 5) царство

50 Соотнесите:

- А) Огурец посевной
- В) Двудольные
- С) Покрывтосеменные
- Д) Тыквенные

- 1) отдел
- 2) семейство
- 3) вид
- 4) класс
- 5) род

51 Соотнесите:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| А) Груша обыкновенная | 1) класс |
| В) Покрытосеменные | 2) род |
| С) Двудольные | 3) отдел |
| Д) Розоцветные | 4) семейство |
| | 5) вид |

52 Соотнесите:

- | Плод | Растение |
|--------------|-----------------|
| А) коробочка | 1) слива |
| В) боб | 2) мак |
| С) семянка | 3) фасоль |
| Д) ягода | 4) томат |
| | 5) подсолнечник |

53 Соотнесите:

- | Плод | Растение |
|-------------|------------|
| А) костянка | 1) слива |
| В) боб | 2) редька |
| С) стручок | 3) томат |
| Д) ягода | 4) фасоль |
| | 5) тюльпан |

54 Соотнесите:

- | Плод | Растение |
|--------------|-----------------|
| А) ягода | 1) кукуруза |
| В) зерновка | 2) подсолнечник |
| С) коробочка | 3) репа |
| Д) семянка | 4) тюльпан |
| | 5) виноград |

55 Соотнесите:

- | Представитель | Отдел |
|---------------|----------------------|
| А) белый мох | 1) Моховидные |
| В) кипарис | 2) Хвощевидные |
| С) вольвокс | 3) Покрытосеменные |
| Д) виноград | 4) Зелёные водоросли |
| | 5) Голосеменные |

56 Соотнесите:

Представитель	Отдел
А) водяная сеточка	1) Водоросли
В) кукушкин лён	2) Голосеменные
С) яблоня	3) Хвощевидные
Д) сосна	4) Покрывтосеменные
	5) Моховидные

57 Соотнесите:

Представитель	Отдел
А) ламинария	1) Голосеменные
В) полевой хвощ	2) Хвощевидные
С) груша	3) Моховидные
Д) ель	4) Покрывтосеменные
	5) Водоросли

58 Соотнесите:

Представитель	Отдел
А) виноград	1) Покрывтосеменные
В) можжевельник	2) Грибы
С) дрожжи	3) Мохообразные
Д) водяная сеточка	4) Голосеменные
	5) Водоросли

59 Соотнесите:

Представитель	Отдел
А) вольвокс	1) Голосеменные
В) мукор	2) Грибы
С) сосна	3) Водоросли
Д) кукушкин лён	4) Покрывтосеменные
	5) Мохообразные

60 Соотнесите:

Представитель	Отдел
А) сфагнум	1) Покрывтосеменные
В) мак	2) Голосеменные
С) спирогира	3) Водоросли
Д) кипарис	4) Мохообразные
	5) Грибы

61 Соотнесите:

Семейство растений	Представитель
А) Сложноцветные	1) клевер
В) Крестоцветные	2) лук
С) Бобовые	3) георгина
Д) Пасленовые	4) дурман
	5) редиска

62 Соотнесите:

Семейство растений	Представитель
А) Мальвовые	1) вишня
В) Злаковые	2) рожь
С) Лилейные	3) эремурус
Д) Сложноцветные	4) хлопчатник
	5) топинамбур (земляная груша)

63 Соотнесите:

Семейство растений	Представитель
А) Губоцветные	1) укроп
В) Розоцветные	2) мята
С) Тыквенные	3) арбуз
Д) Зонтичные	4) шиповник
	5) репа

64 Соотнесите:

Представитель	Отдел
А) хлорелла	1) покрытосеменные
В) сосна	2) голосеменные
С) берёза	3) моховидные
Д) сфагнум	4) зелёные водоросли
	5) папоротниковидные

65 Соотнесите организм и группу, к которой он относится:

А) пеницилл	1) водоросли
В) пармелия	2) мхи
С) спирогира	3) лишайники
Д) кокки	4) грибы
	5) бактерии

66 Соотнесите:

Представитель	Отдел
А) хламидомонада	1) моховидные
В) ель	2) голосеменные
С) слива	3) хвощевидные
Д) кукушкин лён	4) покрытосеменные
	5) водоросли

67 Соотнесите:

Семейство	Представитель
А) тыквенные	1) огурец
В) губоцветные	2) душица
С) паслёновые	3) петуния гибридная
Д) бобовые	4) зира
	5) солодка

68 Соотнесите:

Семейство	Представитель
А) зонтичные	1) баклажан
В) губоцветные	2) ферула
С) лилейные	3) люпин
Д) бобовые	4) эремурус
	5) шалфей

69 Соотнесите:

Семейство	Представитель
А) тутовые	1) инжир
В) эбеновые	2) хлопок
С) крестоцветные	3) борщевик
Д) зонтичные	4) усма (басма)
	5) хурма

70 Соотнесите:

Отдел	Представитель
А) Лишайники	1) трутовик
В) Покрытосеменные	2) кукушкин лён
С) Голосеменные	3) туркистанский можжевельник
Д) Грибы	4) люцерна
	5) ягель (олений мох)

71 Соотнесите:

Систематическая единица	Представитель
A) Морские млекопитающие	1) лев
B) Яйцекладущие млекопитающие	2) ехидна
C) Рукокрылые млекопитающие	3) кит
D) Сумчатые млекопитающие	4) коала
	5) вечерница

72 Соотнесите:

Систематическая единица	Представитель
A) Морские млекопитающие	1) опоссум
B) Копытные млекопитающие	2) ягуар
C) Сумчатые млекопитающие	3) осёл
D) Яйцекладущие млекопитающие	4) кашалот
	5) ехидна

73 Соотнесите:

Систематическая единица	Представитель
A) Копытные млекопитающие	1) тигр
B) Сумчатые млекопитающие	2) носорог
C) Яйцекладущие млекопитающие	3) утконос
D) Морские млекопитающие	4) кенгуру
	5) дельфин

74 Соотнесите:

Система органов птицы	Орган
A) выделительная	1) мочеточник
B) пищеварительная	2) тонкая кишка
C) нервная	3) скелет
D) опорно-двигательная	4) артерия
	5) спинной мозг

75 Соотнесите:

Система органов птицы	Орган
A) нервная	1) мозжечок
B) кровеносная	2) вена
C) дыхательная	3) почка
D) пищеварительная	4) лёгкое
	5) желудок

76 Соотнесите:

Система органов птицы	Орган
А) выделительная	1) сердце
В) дыхательная	2) средний мозг
С) половая	3) яичник
Д) кровеносная	4) почка
	5) воздушный мешок

77 Соотнесите:

Отряд	Представитель
А) Равнокрылые	1) кузнечик
В) Прямокрылые	2) цикада
С) Чешуекрылые	3) тутовый шелкопряд
Д) Полужёсткокрылые	4) жук
	5) клоп

78 Соотнесите:

Отряд	Представитель
А) Прямокрылые	1) комар
В) Жесткокрылые	2) жук
С) Перепончатокрылые	3) капустница
Д) Чешуекрылые	4) медведка
	5) муравей

79 Соотнесите:

Семейство животных	Представитель
А) Мартышкообразные	1) лисица
В) Куньи	2) хорёк
С) Кошачьи	3) пума
Д) Волчьи	4) заяц
	5) макака

80 Соотнесите:

Семейство животных	Представитель
А) Кошачьи	1) бурый медведь
В) Медвежьи	2) ягуар
С) Человекообразные обезьяны	3) орангутан
Д) Волчьи	4) горностай
	5) шакал

81 Соотнесите:

Семейство животных	Представитель
А) Медвежьи	1) белка
В) Куньи	2) тигр
С) Кошачьи	3) белый медведь
Д) Человекообразные обезьяны	4) шимпанзе
	5) соболь

82 Соотнесите:

Тип	Представитель
А) Иглокожие	1) кокцидия
В) Плоские черви	2) белая планария
С) Членистоногие	3) медуза
Д) Споровики	4) морская звезда
	5) японский краб

83 Соотнесите:

Тип	Представитель
А) Губки	1) нематода
В) Моллюски	2) актиния
С) Круглые черви	3) инфузория-туфелька
Д) Кишечнополостные	4) бодяга
	5) кальмар

84 Соотнесите:

Тип	Представитель
А) Моллюски	1) гидра
В) Кольчатые черви	2) дождевой червь
С) Членистоногие	3) печеночный сосальщик
Д) Плоские черви	4) кузнечик
	5) осьминог

85 Соотнесите:

Отряд рыб	Представитель
А) Тресковые	1) манта
В) Осетровые	2) африканский чешуйчатник
С) Двоякодышащие	3) стерлядь
Д) Скаты	4) пикша
	5) латимерия

86 **Соотнесите:**

Отряд рыб	Представитель
А) Карпообразные	1) манта
В) Тресковые	2) осётр
С) Скаты	3) сазан
Д) Двоякодышащие	4) навага
	5) австралийский рогозуб

87 **Соотнесите:**

Отряд рыб	Представитель
А) Сельдеобразные	1) латимерия
В) Карпообразные	2) сардина
С) Кистеперые	3) плотва
Д) Осетровые	4) китовая акула
	5) белуга

88 **Соотнесите:**

Особенность кровеносной системы	Класс животных
А) незамкнутая кровеносная система	1) земноводные
В) венозная кровь поступает к жабрам из сердца	2) рыбы
С) желудочек сердца снабжён неполной перегородкой	3) пресмыкающиеся
Д) не имеют сердца	4) ланцетники
	5) ракообразные

89 **Соотнесите:**

Класс животные	Особенность кровеносной системы
А) рыбы	1) два круга кровообращения
В) ланцетники	2) двухкамерное сердце
С) земноводные	3) незамкнутая
Д) насекомые	4) трёхкамерное сердце
	5) пульсирующая брюшная аорта

90 Соотнесите:**Строение сердца****Класс животных**

- | | |
|--|-------------------|
| A) два предсердия и два желудочка | 1) пресмыкающиеся |
| B) два предсердия и один желудочек | 2) птицы |
| C) два предсердия и один желудочек с неполной перегородкой | 3) насекомые |
| D) одно предсердие и один желудочек | 4) земноводные |
| | 5) рыбы |

91 Соотнесите:**Представитель****Систематическая группа**

- | | |
|------------|-----------------|
| A) гепард | 1) ластоногие |
| B) шакал | 2) волчьи |
| C) кенгуру | 3) кошачьи |
| D) морж | 4) сумчатые |
| | 5) китообразные |

92 Соотнесите:**Представитель****Систематическая группа**

- | | |
|-----------|------------------|
| A) тюлень | 1) насекомоядные |
| B) собака | 2) грызуны |
| C) лев | 3) ластоногие |
| D) белка | 4) кошачьи |
| | 5) волчьи |

93 Соотнесите:**Представитель****Систематическая группа**

- | | |
|----------------------------|------------------|
| A) латимерия | 1) двоякодышащие |
| B) сазан | 2) осетровые |
| C) амударьинский лопатонос | 3) карповые |
| D) австралийский рогозуб | 4) кистеперые |
| | 5) лососевые |

94 Соотнесите:**Тип****Класс**

- | | |
|---------------------|----------------------|
| A) Круглые черви | 1) нематоды |
| B) Кишечнополостные | 2) сосальщики |
| C) Моллюски | 3) брюхоногие |
| D) Плоские черви | 4) ракообразные |
| | 5) коралловые полипы |

95 Соотнесите постэмбриональный период развития ребёнка и его продолжительность:

- | | |
|---------------|--|
| А) ясельный | 1) с 6-ти до 17-18 лет |
| В) дошкольный | 2) с 1-го года до 3-х лет |
| С) грудной | 3) первые четыре недели после рождения |
| Д) школьный | 4) с 3-х до 6-ти лет |
| | 5) с 4-й недели до конца 1-го года жизни |

96 Соотнесите:

- | | |
|--|----------------------|
| А) часть нервной системы, которая регулирует деятельность внутренних органов, называется | 1) соматической |
| В) нерв, который усиливает и ускоряет работу сердца, называется | 2) автономной |
| С) часть нервной системы, которая регулирует работу скелетных мышц, называется | 3) симпатическим |
| Д) нерв, который замедляет и ослабляет работу сердца, называется | 4) центральным |
| | 5) парасимпатическим |

97 Соотнесите витамин и заболевание, вызываемое недостатком этого витамина:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| А) Витамин D | 1) бесплодие |
| В) Витамин B ₁ | 2) куриная слепота |
| С) Витамин A | 3) цинга |
| Д) Витамин C | 4) рахит |
| | 5) Бери-бери |

98 Соотнесите гормон и заболевание, вызываемое недостатком этого гормона:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| А) соматотропин | 1) микседема |
| В) инсулин | 2) карликовость |
| С) эстроген | 3) сахарный диабет |
| Д) тироксин | 4) бесплодие |
| | 5) базедова болезнь |

99**Соотнесите:****Железа внутренней секреции**

- A) надпочечники
- B) поджелудочная
- C) гипофиз
- D) околощитовидная

Гормон

- 1) паратгормон
- 2) норадреналин
- 3) соматотропин
- 4) инсулин
- 5) эстроген

100**Соотнесите:****Железа внутренней секреции**

- A) поджелудочная
- B) щитовидная
- C) надпочечники
- D) гипофиз

Гормон

- 1) соматотропин
- 2) инсулин
- 3) эстроген
- 4) тироксин
- 5) адреналин

101**Соотнесите:****Орган**

- A) яичник
- B) головной мозг
- C) трахея
- D) желудок

Система органов человека

- 1) нервная
- 2) кровеносная
- 3) дыхательная
- 4) пищеварительная
- 5) половая

102**Соотнесите:****Система органов человека**

- A) пищеварительная
- B) дыхательная
- C) кровеносная
- D) эндокринная

Органы

- 1) трахея и бронхи
- 2) вены и капилляры
- 3) спинной мозг и нервные сплетения
- 4) надпочечники и эпифиз
- 5) язык и прямая кишка

103**Соотнесите:****Система органов человека**

- A) дыхательная
- B) эндокринная
- C) нервная
- D) кровеносная

Органы

- 1) лёгкие и трахея
- 2) желудок и кишечники
- 3) гипофиз и эпифиз
- 4) головной мозг и нервы
- 5) сердце и аорта

104 Соотнесите:

Орган	Система органов человека
А) мозжечок	1) кровеносная
В) трахея	2) эндокринная
С) аорта	3) нервная
Д) щитовидная железа	4) дыхательная
	5) выделительная

105 Соотнесите:

Доля коры больших полушарий	Зона
А) височная	1) двигательная
В) теменная	2) слуховая
С) затылочная	3) абстрактное мышление
Д) лобная	4) кожно-мышечная чувствительность
	5) зрительная

106 Соотнесите болезнь и симптомы:

А) грипп	1) уменьшение количества гемоглобина
В) гепатит	2) разрушение ткани зуба
С) малярия	3) обильные слизистые выделения из носа и глаз
Д) кариес	4) высокая температура тела, лихорадка
	5) жёлтый цвет оболочки глаз и кожи

107 Соотнесите витамин и заболевание, вызываемое недостатком этого витамина:

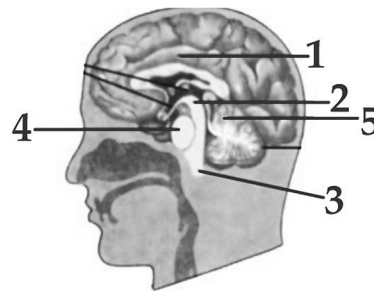
А) А (ретинол)	1) цинга
В) D (кальциферол)	2) куриная слепота
С) С (аскорбиновая кислота)	3) рахит
Д) В ₁ (тиамин)	4) гемофилия
	5) бери-бери

108 Соотнесите заболевание и возбудителей, вызывающих это заболевание:

А) тиф	1) грибы
В) аспергиллёз	2) простейшие
С) гепатит	3) гельминты
Д) аскаридоз	4) вирусы
	5) бактерии

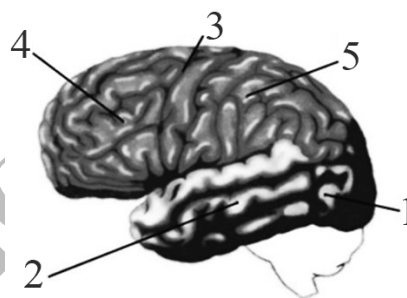
109 Соотнесите отдел головного мозга и цифру:

- А) мозжечок
- В) средний
- С) продолговатый
- Д) мост



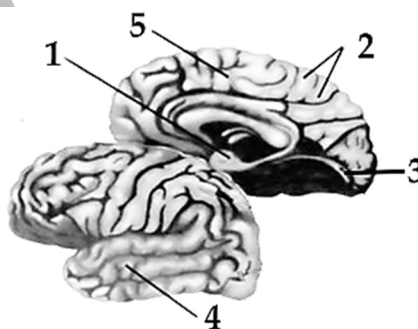
110 Соотнесите долю коры больших полушарий мозга и цифру:

- А) височная
- В) затылочная
- С) теменная
- Д) лобная



111 Соотнесите чувствительные и двигательные центры с цифрами:

- А) оболочек и мышц
- В) слуха
- С) движения
- Д) зрения



112 Соотнесите:

Витамин

Нехватка витамин

- А) витамин А
- В) витамин Н
- С) витамин К
- Д) витамин С

- 1) у детей неправильно развивается скелет
- 2) у детей плохо развиваются зубы
- 3) снижается свёртываемость крови
- 4) кровоизлияния в коже и мышцах
- 5) потеря аппетита и сонливость

113 Соотнесите:

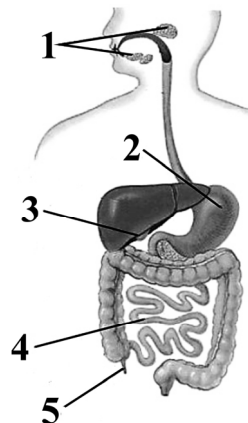
Витамин	Нехватка витамина
А) витамин Е	1) кровоточивость дёсен
В) витамин А	2) нарушается окислительно-восстановительный процесс организма
С) витамин РР	3) недоразвитие половых клеток у женщин и мужчин
Д) витамин D	4) у детей живот и голова увеличиваются 5) у детей волосы растут медленно

114 Соотнесите:

Витамин	Нехватка витамина
А) витамин Н	1) у детей может развиваться заболевание – искривление костей
В) витамин С	2) потеря аппетита и сонливость
С) витамин D	3) повреждаются поперечнополосатые мышцы скелета
Д) витамин Е	4) у детей плохо развиваются зубы 5) сопротивление организма к инфекционному заболеванию снижается

115 Соотнесите строение органов пищеварения и цифру:

- А) червеобразный отросток
- В) тонкая кишка
- С) желудок
- Д) желчный пузырь



ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ

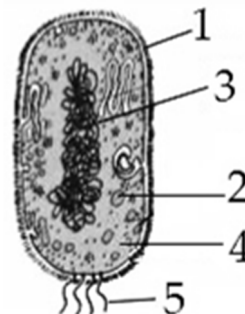
- 1** Части строения клетки бактерии, которые обозначены на схеме цифрами, определите по порядку:

а) жгутики

б) запасные вещества клеток

При правильной последовательности написания ответа (цифр, относящихся к *а* и *б*) получится двузначное число.

В ответе запишите именно это число.



Ответ:

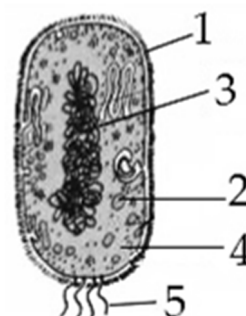
- 2** Части строения клетки бактерии, которые обозначены на схеме цифрами, определите по порядку:

а) наследственный материал или ДНК

б) цитоплазма

При правильной последовательности написания ответа (цифр, относящихся к *а* и *б*) получится двузначное число.

В ответе запишите именно это число.



Ответ:

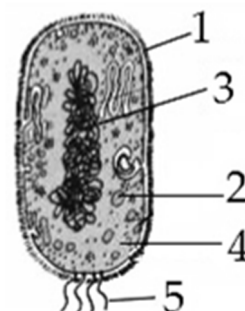
- 3** Части строения клетки бактерии, обозначенные на рисунке цифрами, определите по порядку:

а) оболочка

б) запасные вещества клеток

При правильной последовательности написании ответа (цифр, относящихся к *а* и *б*) получится двузначное число.

В ответе запишите именно это число.



Ответ:

- 4** Азотистые основания – аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т) и цитозин (Ц) – в цепочках ДНК соединяются по принципу комплементарности.

1. Г– Т
2. Т–А
3. Ц–Г
4. А–Т
5. Г–Ц
6. А–Ц

Определите, какие из азотистых оснований соединены неправильно.
Ответ запишите цифрами в правильной последовательности.

Ответ:

- 5** Азотистые основания – аденин (А), гуанин (Г), цитозин (Ц) и урацил (У) – в цепочке РНК соединяются по принципу комплементарности.

1. А–У
2. Г–Ц
3. Ц–А
4. Ц–Г
5. У–А
6. У–Ц

Определите, какие из азотистых оснований соединены неправильно.
Ответ запишите цифрами в правильной последовательности.

Ответ:

- 6** Азотистые основания – аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т) и цитозин (Ц) – в цепочках ДНК соединяются по принципу комплементарности.

1. Т–А
2. Т–Ц
3. Ц–Г
4. А–Т
5. А–Г
6. Г–Ц

Определите, какие из азотистых оснований соединены неправильно.
Ответ запишите цифрами в правильной последовательности.

Ответ:

- 7** При скрещивании двух потомков первого поколения между собой ($Aa \times Aa$) во втором поколении наблюдается расщепление в определённом числовом соотношении как по фенотипу, так и по генотипу.

Определите процентное соотношение (%) рецессивных гомозигот во втором поколении.

В ответе запишите полученное число.

Ответ:

- 8** При скрещивании двух потомков первого поколения между собой ($Aa \times Aa$) во втором поколении наблюдается расщепление в определённом числовом соотношении как по фенотипу, так и по генотипу.

Определите процентное соотношение (%) доминантных гомозигот во втором поколении?

В ответе запишите полученное число.

Ответ:

- 9** При скрещивании двух потомков первого поколения между собой ($Aa \times Aa$) во втором поколении наблюдается расщепление в определённом числовом соотношении как по фенотипу, так и по генотипу.

Определите процентное соотношение (%) доминантных гетерозигот во втором поколении?

В ответе запишите полученное число.

Ответ:

- 10** Какой процент гомозигот образуется в потомстве у гетерозиготных родителей при неполном доминировании?

Ответ запишите в виде числа.

Ответ:

- 11** В синтезе белка принимает участие молекула и-РНК, фрагмент которой содержит 96 нуклеотидных остатков. Определите число нуклеотидных остатков в участке матричной цепи ДНК, которые несут информацию о первичной структуре белка.

Ответ:

- 12** У дрозофилы серая окраска тела полностью доминирует над черной. Какой процент особей дрозофилы будут иметь черную окраску тела при скрещивании родителей с генотипами $Aa \times aa$? Ответ запишите в процентах.

Ответ:

13 Что не происходит в процессе фотосинтеза?

- 1) поглощение энергии света молекулами хлорофилла
- 2) выделение углекислого газа
- 3) поглощение кислорода
- 4) образование белка
- 5) расщепление молекул воды
- 6) образование глюкозы

Определите три верных ответа и запишите цифрами в правильной последовательности.

Ответ:

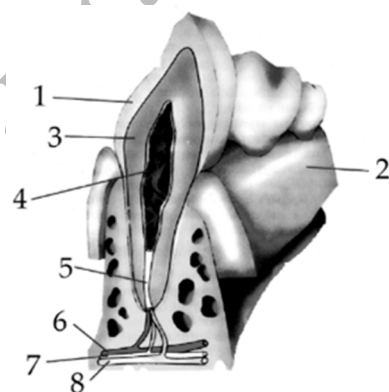
АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ЧЕЛОВЕКА

14 Внутреннюю и внешнюю структуру зубов, которая обозначена на схеме цифрами, определите по порядку:

- а) десна
- б) цемент
- в) дентин

При правильной последовательности написания ответа (цифр, относящихся к а, б и в) получится трёхзначное число.

В ответе запишите именно это число.



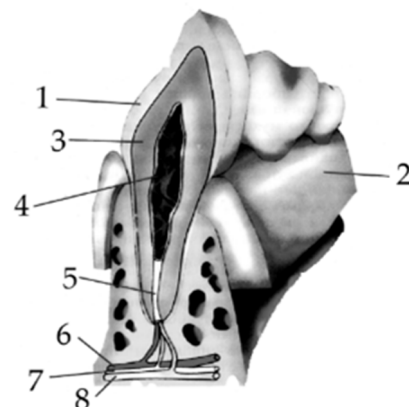
Ответ:

15 Внутреннюю и внешнюю структуру зубов, которая обозначена на схеме цифрами, определите по порядку:

- а) цемент
- б) дентин
- в) артерия

При правильной последовательности написания ответа (цифр, относящихся к а, б и в) получится трёхзначное число.

В ответе запишите именно это число.



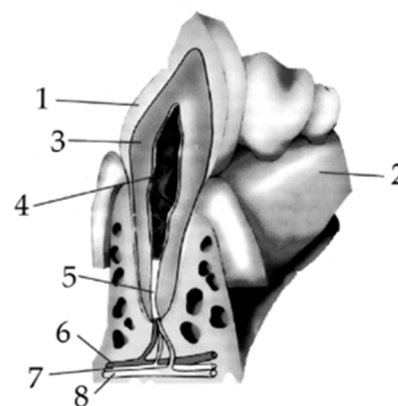
Ответ:

16 Внутреннюю и внешнюю структуру зубов, которая обозначена на схеме цифрами, определите по порядку:

- а) эмаль*
- б) полость зуба*
- в) вена*

При правильной последовательности написания ответа (цифр, относящихся к *а*, *б* и *в*) получится трёхзначное число.

В ответе запишите именно это число.



Ответ:

17 В зависимости от своих отростков нейроны бывают:

- 1. униполярные*
- 2. биполярные*
- 3. мультиполярные.*

Какой отросток указан на рисунке?

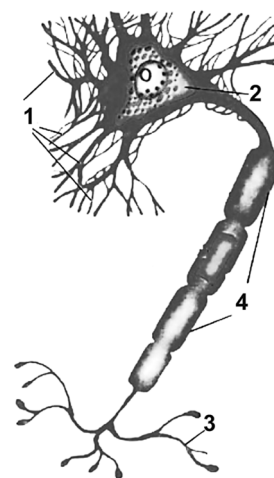
Ответ запишите цифрой.



Ответ:

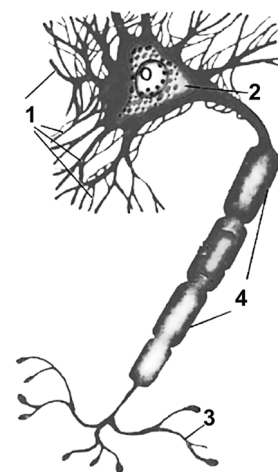
18 Строение нейрона нервной системы человека обозначено на рисунке цифрами. Какая часть нейрона выполняет чувствительную функцию?

Ответ запишите цифрой.



Ответ:

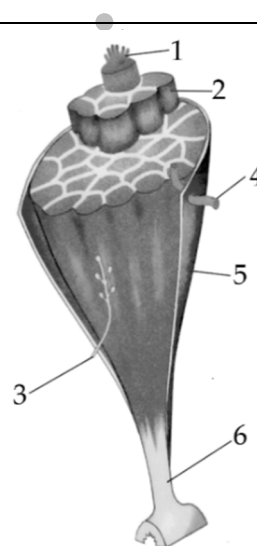
- 19** Строение нейрона нервной системы человека обозначено на рисунке цифрами. Какая часть нейрона выполняет двигательную функцию? Ответ запишите цифрой.



Ответ:

- 20** Строение мышцы, которое обозначено на схеме цифрами, определите по порядку:
а) нервное волокно
б) мышечный пучок
в) кровеносный сосуд

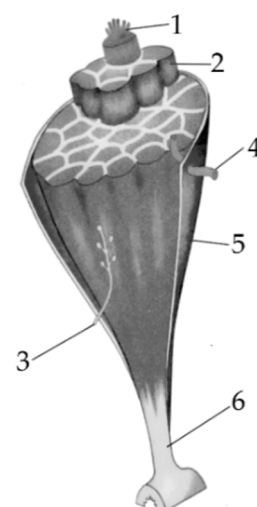
При правильной последовательности написания ответа (цифр, относящихся к а, б и в) получится трёхзначное число. В ответе запишите именно это число.



Ответ:

- 21** Строение мышцы, которое обозначено на схеме цифрами, определите по порядку:
а) мышечное волокно
б) тонкая оболочка
в) нервное волокно

При правильной последовательности написания ответа (цифр, относящихся к а, б и в) получится трёхзначное число. В ответе запишите именно это число.



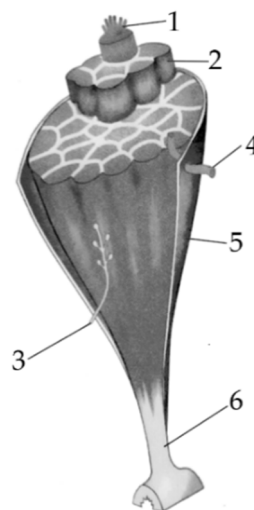
Ответ:

22 Строение мышцы, которое обозначено на схеме цифрами, определите по порядку:

- а) сухожилие*
- б) кровеносный сосуд*
- в) мышечный пучок*

При правильной последовательности написания ответа (цифр, относящихся к *а*, *б* и *в*) получится трёхзначное число.

В ответе запишите именно это число.



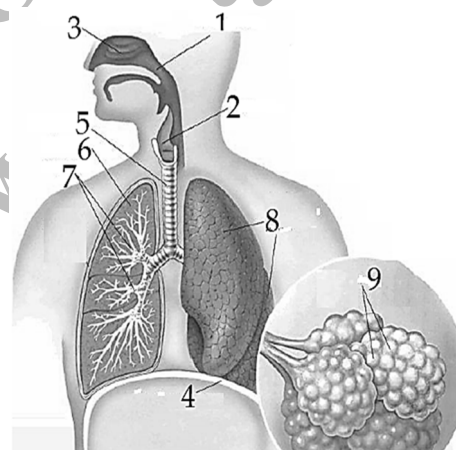
Ответ:

23 Строение органов дыхания человека, обозначенные на рисунке цифрами, напишите в следующем порядке:

- а) носовая полость*
- б) диафрагма*
- в) альвеолы*

При правильной последовательности написания ответа (цифры, относящиеся к *а*, *б* и *в*) получится трёхзначное число.

В ответе запишите именно это число.



Ответ:

1 На каком уровне организации живого начинаются основные процессы жизнедеятельности организма?

- А) организменном
- В) клеточном
- С) популяционно-видовом
- Д) молекулярно-генетическом

2 Что означает греческое слово lysis (лизис)?

- А) расщепление
- В) цвет
- С) настой
- Д) гребень

3 Какие особенности живых организмов определяются физиологическими потребностями и конкретными условиями среды обитания?

- А) физиологические
- В) анатомо-морфологические
- С) морфофункциональные
- Д) гистологические

4 Жизнедеятельность клетки между двумя митозами.

- А) профаза
- В) редупликация
- С) интерфаза
- Д) интеркинез

5 Органы, выполняющие сходные функции, но имеющие принципиально различное строение и происхождение, называют

- А) гомологичными
- В) аналогичными
- С) атавизмами
- Д) рудиментами

6 В конце какого периода появились стегоцефалы?

- А) силурийского
- В) каменноугольного
- С) девонского
- Д) пермского

7 Какое растение имеет мочковатую корневую систему?

- А) ячмень
- В) люцерна
- С) тыква
- Д) морковь

8 Как называются хлорофиллоносные побеги хвоща?

- А) осенние
- В) весенние
- С) зимние
- Д) летние

9 «Лесная красавица» – это сорт

- А) яблони
- В) черешни
- С) айвы
- Д) груши

10 Газообмен в листьях растений осуществляется

- А) жилками листа
- В) клетками луба
- С) через устьица
- Д) по ситовидным трубкам

11 Низшие растения.

- А) лишайники
- В) моховидные
- С) папоротниковидные
- Д) хвощевидные

12 Пингвины выходят на берег

- А) в период размножения
- В) во время линьки
- С) во время гнездования
- Д) во время поиска пищи

13 Как называют взаимосвязь животных, которые питаются другими животными и имеют приспособления для их добычи?

- А) симбиоз
- В) квартирантство
- С) хищничество
- Д) конкуренция

14 Какую болезнь распространяет комнатная муха?

- А) дизентерия
- В) гепатит
- С) аскаридоз
- Д) малярия

15 Область зоологии, изучающая насекомых.

- А) энтомология
- В) ихтиология
- С) эмбриология
- Д) орнитология

16 У плоских червей переваривание пищи происходит в(во)

- А) заднем кишечнике
- В) рту
- С) кишечной полости
- Д) желудке

17 Какая железа выделяет гормон паратиреоидин?

- А) щитовидная
- В) надпочечник
- С) околощитовидная
- Д) поджелудочная

18 В какой части пищеварительного тракта открывается проток печени?

- А) двенадцатиперстной кишке
- В) слепой кишке
- С) толстой кишке
- Д) тонкой кишке

19 Скорость движения крови в капиллярном сосуде составляет

- A) 6-20 см/секунд
- B) 0,1-1 см/секунд
- C) 120 см/секунд
- D) 50 см/секунд

20 Отношения, при которых особи одного вида убивают и поедают особей другого вида.

- A) паразитизм
- B) конкуренция
- C) хищничество
- D) кооперация

21 Соотнесите:

Термин

Определение

- | | |
|-------------------|---|
| A) трансплантация | 1) историческое развитие определённой систематической группы живых организмов |
| B) метаморфоз | 2) процесс замены личиночных органов на структуры, присущие взрослым животным |
| C) филогенез | 3) совокупность всех признаков и свойств организма |
| D) онтогенез | 4) период жизни особи с образования зиготы до гибели организма |
| | 5) пересадка тканей или органов у организмов |

22 Соотнесите:

Семейство

Представитель

- | | |
|------------------|-----------------|
| A) тутовые | 1) инжир |
| B) эбеновые | 2) хлопок |
| C) крестоцветные | 3) борщевик |
| D) зонтичные | 4) усма (басма) |
| | 5) хурма |

23 Соотнесите:

Система органов человека

Органы

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| А) дыхательная | 1) язык и прямая кишка |
| В) пищеварительная | 2) надпочечники и эпифиз |
| С) кровеносная | 3) спинной мозг и нервные сплетения |
| Д) эндокринная | 4) трахея и бронхи |
| | 5) вены и капилляры |

24 Соотнесите экологический Закон Республики Таджикистан и год его принятия:

- | | |
|---|---------|
| А) «Об охране природы» | 1) 2011 |
| В) «Об экологическом мониторинге» | 2) 2004 |
| С) «Об охране атмосферных выбросов» | 3) 1993 |
| Д) «Об охране и использовании растительного мира» | 4) 2000 |
| | 5) 1996 |

25 При скрещивании двух потомков первого поколения между собой (Аа х Аа) во втором поколении наблюдается расщепление в определённом числовом соотношении как по фенотипу, так и по генотипу.

Определите процентное соотношение (%) доминантных гетерозигот во втором поколении?

В ответе запишите полученное число.

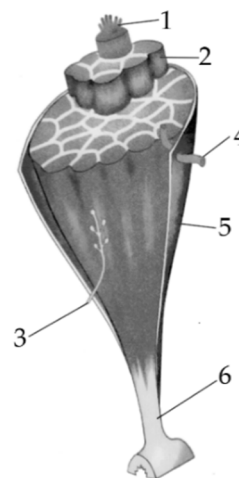
Ответ:

26 Строение мышцы, которое обозначено на схеме цифрами, определите по порядку:

- а) сухожилие
- б) кровеносный сосуд
- в) мышечный пучок

При правильной последовательности написания ответа (цифр, относящихся к а, б и в) получится трёхзначное число.

В ответе запишите именно это число.



Ответ: